GROUP PROJECT · INFORMATION SYSTEMS STUDENTS

Student Scenario Handout — Rasa Aruna Kitchen

Skenario implementasi ERP berbasis vibe coding untuk restoran, takeaway dan layanan korporat di Jakarta. Referensi UI/proses: Odoo Web Version 17.0.

INDUSTRI **Food & Beverage — restoran cepat saji, takeaway, pesanan korporat**	BAHASA SKENARIO **Bahasa Indonesia — Odoo terms in English**
UKURAN KELOMPOK **4 mahasiswa**	DURASI **4 minggu**
REFERENSI **Odoo Web Version 17.0 — desktop browser; bukan desktop/mobile app**	ALAT REKOMENDASI **Antigravity; alat AI coding lain diperbolehkan**
PRODUK **Web Application — Deployed Link Required**	KONTEKS **Jakarta, Indonesia · Rupiah (IDR) · PBJT F&B 10%**

TABLE OF CONTENTS · click to jump

1. Ringkasan Proyek
2. Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan
3. Lingkup Proses dan Modul
4. Dataset Realistis
5. Glosarium
6. Fitur Wajib dan Prioritas
7. Layar, Wireframe, dan Skenario Pengujian
8. Batasan Teknis dan Deployment
9. Jadwal dan Target Mingguan
10. Paket Penyerahan
11. Rubrik Penilaian
12. Pertanyaan Refleksi
13. Integritas Akademik, Kolaborasi, dan Penggunaan AI

1. Ringkasan Proyek

PT Rasa Aruna Bersama, bermerek **Rasa Aruna Kitchen**, adalah usaha restoran cepat saji dan minuman dengan layanan dine-in, takeaway, pesanan korporat, dan paket katering kantor. Beroperasi sejak 2021 dengan 24 staf di Jakarta; lokasi tercatat sebagai `WH-JKT` (gudang konsolidasi produk siap-jual) dan `CAFE-JKT` (gerai dan kasir). Produk jadi dibeli dari mitra dapur dan pemasok, lalu dijual sebagai SKU berukuran/varian; bukan pembuatan resep dari bahan mentah. Saat ini staf menyalin pesanan dari chat ke spreadsheet, memakai kasir terpisah, dan merekap stok serta jurnal menjelang tutup hari.

Masalah bisnis: (1) reservasi stok pesanan kantor bentrok dengan kasir gerai; (2) invoice kadang menyertakan unit yang belum dikirim; (3) barang pemasok ditagih meski sebagian ditolak; (4) retur tidak selalu membalik stok, pajak, dan COGS; (5) diskon mengubah margin tanpa persetujuan; (6) satu transaksi dapat tercatat dua kali ketika input diulang. Tim mahasiswa

diminta merancang aplikasi web ERP yang benar-benar berjalan dan dapat diuji melalui tautan publik — bukan mock-up statis.

> **Definition of Done**
> Dua alur end-to-end (Order to Cash dan Procure to Pay) terbukti dari dokumen awal sampai pembayaran; `Point of Sale` terhubung ke stok dan akuntansi; kontrol SR-xx dijalankan; data tersimpan setelah refresh; semua T-xx dieksekusi; aplikasi memiliki public URL dan akun uji.

Tujuan Pembelajaran

1. **Rancang** proses dan arsitektur data lintas modul dari kebutuhan stakeholder.
2. **Bangun** aplikasi web ERP yang menjalankan transaksi nyata dan persisten.
3. **Integrasikan** stock, billing, tax, ledger, POS, dan audit secara konsisten.
4. **Uji** setiap fungsi dan aturan melalui bukti Given/When/Then serta T-xx.
5. **Justifikasikan** keputusan konflik, trade-off, risiko, dan rekomendasi bisnis.

Peran dan Tanggung Jawab Anggota Kelompok

Anggota	Peran fungsional	Module ownership (maks. 2)	Tanggung jawab dominan	Bukti kontribusi (F/T)	Rubrik dominan
M1	Product Owner, Project Manager dan Business Analyst	`Sales`/`CRM` (owner)	Prioritization, SR mapping, acceptance, Decision Log, roadmap; uji E2E order.	Brief; F-02, F-04–F-06, F-10; T-03, T-04, T-07–T-10; Decision Log	Kebenaran aturan, resolusi konflik, defense
M2	Lead AI Developer	`Purchase` + `Inventory` (owner)	Integrasi dokumen stok/ pengadaan, sequence, standard-cost engine; code review.	Architecture note; F-03, F-07, F-08, F-11, F-12, F-19; T-05, T-06, T-11–T-18; commits	Integrasi fungsi, data, stok
M3	UI/UX dan Frontend Lead	`Point of Sale` (owner); `Sales` (co-owner)	Wireframes, Odoo UI conventions, role-view fidelity; POS session and dashboard layout.	16 wireframe sketches; F-01, F-16, F-17, F-20; T-01, T-02, T-27, T-28, T-31, T-32	UI fidelity, demo, kelengkapan layar
M4	QA dan Deployment Lead	`Accounting` + `Invoicing` (owner)	Jurnal/billing/ payment/return tests, test register, regression, deploy, seed reset.	F-09, F-13–F-15, F-18, F-21, F-22; T-19–T-26, T-29, T-30; Test Results, deployment URL	Testing, finansial, deployment

Setiap anggota bertanggung jawab end-to-end atas setidaknya satu modul: analisis kebutuhan, pembangunan, pengujian, serta segmen demonstrasi. Co-owner adalah kontributor nyata, bukan nama tambahan. Anggota boleh membantu modul lain, tetapi seluruh anggota harus memahami kedua alur utama.

Matriks RACI

Aktivitas	M1 PO/BA	M2 Lead Dev	M3 UI/UX	M4 QA
Analisis kebutuhan dan acceptance	A/R	C	C	I
Model data dan dataset	A	R	C	R
Implementasi wireframe	C	C	A/R	R
Pembangunan modul	C	A/R	R	R
Uji integrasi dan aturan	C	R	C	A/R
Decision Log	A/R	C	I	C
Deployment	I	R	C	A/R
Video demo dan presentasi	A	C	R	R

Legenda: R = pelaksana; A = satu pemilik keputusan; C = diajak konsultasi; I = diberi informasi; A/R = pemilik keputusan yang sekaligus bekerja.

> **Dokumen dan aturan kolaborasi**
>
> Role Assignment Sheet (nama mahasiswa, peran, modul) diunggah pada checkpoint Minggu 1. Team Agreement wajib disimpan dalam repository: ritme rapat, prosedur persetujuan, dan mekanisme anggota terlambat. Perubahan peran/ownership dicatat di README. Semua anggota membangun dan menguji modul sendiri serta siap menjelaskan alur utuh.

2. Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan

Setiap permintaan stakeholder memiliki kepentingan bisnis yang dapat dibela. Sejumlah permintaan sulit dipenuhi bersamaan. Kelompok harus mengidentifikasi ketegangan, membandingkan opsi, memutuskan kebijakan serta pihak yang menerima trade-off, lalu menuliskannya dalam Decision Log. Tidak setiap kutipan boleh diterapkan secara literal; tidak ada tanda khusus di tabel yang menunjukkan pasangan benturan.

Rule ID	Stakeholder	Pernyataan langsung	Requested rule — terukur
SR-01	Maya Prasetyo — Pemilik	“Begitu pesanan kantor disetujui, tagih semua agar arus kas tidak tertunda.”	Terbitkan Customer Invoice 100% kuantitas Sales Order saat status Confirmed, walaupun belum ada Delivery Order Done.
SR-02	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Saya hanya mau menagih yang betul-betul diterima pelanggan.”	Customer Invoice untuk barang maksimal sama dengan delivered quantity yang telah valid; backorder belum boleh ditagih.

Rule ID	Stakeholder	Pernyataan langsung	Requested rule — terukur
SR-03	Bagas Putra — Kepala Gerai	“Antrean jangan berhenti hanya karena stok di layar belum diperbarui.”	Point of Sale boleh menuntaskan order walaupun Available di CAFE-JKT kurang dari kuantitas terjual.
SR-04	Sinta Maharani — Kepala Gudang	“Jangan pernah mengurangi stok sampai minus, termasuk stok yang sudah dipesan orang.”	Tidak ada validasi delivery, Point of Sale, atau transfer yang menghasilkan on-hand negatif atau mengonsumsi kuantitas Reserved milik transaksi lain.
SR-05	Arief Wicaksono — Manajer Pengadaan	“Vendor ingin faktur sesuai Purchase Order; jangan tunda bayarnya.”	Vendor Bill dapat diposting senilai seluruh ordered quantity segera setelah Purchase Order Confirmed.
SR-06	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Tagihan harus mengikuti barang yang lolos penerimaan.”	Kuantitas Vendor Bill maksimal accepted quantity yang sudah Receipt Done dan belum ditagih, dengan unit price sesuai Purchase Order.
SR-07	Dini Anggraini — Manajer Penjualan	“Untuk kontrak kantor besar saya butuh diskon sampai 20%.”	Sales boleh memberi diskon 0–20% pada Quotation tanpa persetujuan tambahan.
SR-08	Maya Prasetyo — Pemilik	“Margin harus saya lindungi.”	Diskon di atas 10% memerlukan persetujuan Owner terekam; harga dan diskon dikunci setelah Sales Order Confirmed.
SR-09	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Jangan tambah piutang bila debitur sudah melewati batasnya.”	Credit exposure = open receivable + gross confirmed-uninvoiced orders; pesanan baru tak boleh mengakibatkan exposure melampaui credit limit.
SR-10	Sinta Maharani — Kepala Gudang	“Sisa pesanan jangan hilang ketika kiriman baru sebagian.”	Jika delivery sebagian, buat backorder hanya untuk selisih ordered minus delivered; stok dan Reserved diperbarui satu kali.
SR-11	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Retur harus punya bukti dan pembalikan keuangan.”	Return menambah stok hanya untuk barang inspected-accepted; Credit Note maksimal nilai barang diterima kembali, termasuk pembalikan pajak dan COGS.

Rule ID	Stakeholder	Pernyataan langsung	Requested rule — terukur
SR-12	Sinta Maharani — Kepala Gudang	“Pindah stok antar lokasi tidak boleh mengubah total perusahaan.”	Internal Transfer mengurangi lokasi asal dan menambah lokasi tujuan dengan SKU, kuantitas, dan nilai sama; total perusahaan tetap.
SR-13	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Satu transaksi, satu posting.”	Nomor dokumen unik; validasi/post berulang pada transaksi yang sama tidak boleh menambah stok atau jurnal kedua kali; setiap jurnal debit = kredit.
SR-14	Bagas Putra — Kepala Gerai	“Kasir harus bisa melihat tutup kas dengan jelas.”	Setiap POS Order memiliki session ID dan metode bayar; session ditutup dengan ringkasan transaksi; close ulang tidak mengulang posting.
SR-15	Maya Prasetyo — Pemilik	“Tanggung jawab harus terlihat tanpa semua orang bisa mengubah semuanya.”	Akses per role Sales, Warehouse, Procurement, Finance, Cashier, Owner; perubahan status menyimpan actor, timestamp, action, document dan before-after inti.
SR-16	Dini Anggraini — Manajer Penjualan	“Prospek katering tidak boleh hilang di antara chat dan penawaran.”	Lead memiliki nama, pelanggan, nilai peluang, tahap New/Qualified/ Proposition/Won; pembuatan Quotation mencatat link ke lead.
SR-17	Sinta Maharani — Kepala Gudang	“Ukuran dan jenis minuman harus punya kode sendiri.”	Setiap variant SKU berbeda memiliki price, standard cost, satuan dan kuantitas per lokasi sendiri; tidak boleh digabung otomatis.
SR-18	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Tampilkan pajak restoran dengan benar, jangan sebut PPN.”	Penjualan F&B gerai dikenai PBJT 10% dari net line sales setelah diskon; pembulatan per baris ke Rupiah terdekat; vendor fixture diberi tax 0%.
SR-19	Reza Firdaus — Kepala Keuangan	“Pembayaran sebagian harus terbaca sebagai sisa tagihan.”	Register Payment mengurangi outstanding invoice/bill dan menambah/ mengurangi Bank; pembayaran melebihi outstanding ditolak pada latihan ini.

Rule ID	Stakeholder	Pernyataan langsung	Requested rule — terukur
SR-20	Maya Prasetyo — Pemilik	“Saya mau dashboard bisa dibuktikan dari dokumen sumber.”	Dashboard menunjukkan stok/valuation, A/R, A/P, order terbuka, PBJT dan transaksi POS; setiap KPI dapat ditelusuri ke dokumen, tanpa posting ganda.

Aturan yang dinilai: SR-xx menjadi sumber keputusan, pengujian, dan defense. Ketika tuntutan saling menegasikan, dokumentasikan opsi, konsekuensi, dan jejak terhadap kebutuhan awal; jangan menghapus tuntutan yang kalah.

3. Lingkup Proses dan Modul

Modul inti: `Sales`, `CRM`, `Purchase`, `Inventory`, `Accounting`, `Invoicing`. Satu aplikasi industri: `Point of Sale` untuk meja restoran/takeaway, kasir, sesi, pembayaran, dan pergerakan stok gerai. SKU variant, retur, dan internal transfer adalah kemampuan lintas modul, bukan aplikasi industri tambahan.

Alur 1 — Order to Cash

`Lead` → `Opportunity` → `Quotation` → `Sales Order` → `Delivery Order` → `Customer Invoice` → `Payment`

Alur 2 — Procure to Pay

`Reordering / RFQ` → `Purchase Order` → `Receipt (accepted qty)` → `Vendor Bill` → `Payment`

Alur industri — Point of Sale

`POS Basket / Table` → `Stock Validation` → `Paid Receipt` → `Stock Move` → `Journal / Session Close`

Alur silang — Return / Credit Note

`Return Request` → `Inspection Accepted` → `Return Stock Move` → `Credit Note` → `A/R Adjustment`

Dampak lintas modul yang wajib: konfirmasi order membuat reservasi yang mengurangi Available; delivery mengurangi on-hand dan mengakui COGS memakai standard cost *sesuai kebijakan simulasi*; receipt accepted menambah valuation dan GRNI; invoice dan bill membentuk A/R, A/P, dan pajak; pembayaran mengurangi saldo; return accepted membalik stok, COGS dan

invoicing; satu event tidak dapat diposting dua kali. Timing COGS yang dipilih untuk latihan tidak otomatis identik dengan semua konfigurasi Odoo nyata.

Konvensi struktur Odoo Web 17.0: home app switcher; `List`, `Kanban`, `Form` view; control panel dengan search, filters, group-by; status bar seperti `Draft` → `Confirmed` → `Done` untuk dokumen ber-lifecycle; sequence seperti `S00007`, `P00007`; detail multi-line tax/total; `Log Notes` dan smart buttons untuk dokumen terkait. Referensi hanyalah pengalaman Odoo Web pada desktop browser, bukan kode, database, atau aset visual Odoo.

4. Dataset Realistis

Seluruh tabel berikut merupakan seed baseline yang dapat diimpor atau dimasukkan manual melalui mekanisme seed; gunakan header persis sebagaimana tertulis. Semua SKU adalah barang stok dengan satuan, harga belum termasuk pajak, dan biaya standar sesuai kolom `cost`. **Fixture:** setiap T-xx dimulai dari fresh seed baseline, kecuali jika eksplisit menyebut “After T-xx (fixture)”; hasil pengujian lain tidak boleh terakumulasi diam-diam.

> **Asumsi pajak latihan**
>
> Lokasi simulasi Jakarta: penjualan makanan/minuman restoran diasumsikan memenuhi kriteria PBJT dan dibebankan **10% × net sale setelah diskon**, dihitung serta dibulatkan pada setiap baris ke Rupiah terdekat (half up). Ini pajak daerah **PBJT**, bukan PPN. Semua harga contoh kelipatan Rp1.000 dan hasil bulat. Pembelian dari mitra grosir dalam fixture diset vendor tax **0%** agar fokus pada three-way match; keputusan ini tidak mewakili perlakuan pajak seluruh transaksi nyata. Kasus mensimulasikan usaha terdaftar dan bukan pengganti prosedur pajak resmi.

`contacts_customers`

id	name	type	city	credit limit	payment terms
`C01`	PT Saji Kantor Sejahtera	`Company`	Jakarta Pusat	Rp3.000.000	`NET14`
`C02`	CV Tumbuh Bersama	`Company`	Jakarta Selatan	Rp350.000	`NET7`
`C03`	Klinik Harmoni	`Company`	Jakarta Timur	Rp5.000.000	`NET30`
`C04`	Dewi Kartika	`Individual`	Jakarta Selatan	Rp1.000.000	`IMMEDIATE`
`C05`	Rudi Hartono	`Individual`	Jakarta Barat	Rp1.000.000	`IMMEDIATE`
`C06`	Studio Loka	`Company`	Jakarta Utara	Rp2.000.000	`NET14`

`contacts_vendors`

id	name	city	payment terms
`V01`	PT Dapur Mitra Nusantara	Jakarta Timur	`NET14`
`V02`	CV Sayur Segar Abadi	Bogor	`NET14`
`V03`	PT Kopi Minum Prima	Tangerang	`NET7`
`V04`	CV Kue Harian	Jakarta Barat	`NET14`

products

variant SKU	name	size	color	unit	sales price	cost	default vendor
RICE-CHICK-S	Nasi Ayam Panggang	Small	Original	box	Rp48.000	Rp26.000	V01
RICE-CHICK-L	Nasi Ayam Panggang	Large	Original	box	Rp62.000	Rp34.000	V01
RICE-BEEF-S	Nasi Daging Lada	Small	Original	box	Rp56.000	Rp31.000	V01
RICE-BEEF-L	Nasi Daging Lada	Large	Original	box	Rp72.000	Rp42.000	V01
NOOD-VEG-S	Mie Sayur	Small	Original	box	Rp39.000	Rp19.000	V02
NOOD-VEG-L	Mie Sayur	Large	Original	box	Rp52.000	Rp27.000	V02
SALAD-GRN-S	Salad Hijau	Small	Original	box	Rp42.000	Rp21.000	V02
SALAD-GRN-L	Salad Hijau	Large	Original	box	Rp58.000	Rp30.000	V02
COF-LATT-HOT	Latte	Regular	Hot	cup	Rp30.000	Rp12.000	V03
COF-LATT-ICE	Latte	Regular	Iced	cup	Rp33.000	Rp13.000	V03
TEA-LEMN-HOT	Lemon Tea	Regular	Hot	cup	Rp26.000	Rp8.000	V03
TEA-LEMN-ICE	Lemon Tea	Regular	Iced	cup	Rp28.000	Rp9.000	V03
COOKIE-CHO-1	Cookie Cokelat	Single	Cokelat	pack	Rp20.000	Rp9.000	V04
COOKIE-CHO-3	Cookie Cokelat	Triple	Cokelat	pack	Rp54.000	Rp25.000	V04
JUICE-ORN-350	Jus Jeruk	350 ml	Original	bottle	Rp35.000	Rp15.000	V03

vendor_pricelist

vendor id	variant SKU	vendor price	currency	minimum qty
V01	RICE-CHICK-S	Rp26.000	IDR	1
V01	RICE-CHICK-L	Rp34.000	IDR	1
V01	RICE-BEEF-S	Rp31.000	IDR	1
V01	RICE-BEEF-L	Rp42.000	IDR	1
V02	NOOD-VEG-S	Rp19.000	IDR	1
V02	NOOD-VEG-L	Rp27.000	IDR	1
V02	SALAD-GRN-S	Rp21.000	IDR	1
V02	SALAD-GRN-L	Rp30.000	IDR	1
V03	COF-LATT-HOT	Rp12.000	IDR	1
V03	COF-LATT-ICE	Rp13.000	IDR	1
V03	TEA-LEMN-HOT	Rp8.000	IDR	1
V03	TEA-LEMN-ICE	Rp9.000	IDR	1
V04	COOKIE-CHO-1	Rp9.000	IDR	1

vendor id	variant SKU	vendor price	currency	minimum qty
V04	COOKIE-CHO-3	Rp25.000	IDR	1
V03	JUICE-ORN-350	Rp15.000	IDR	1

Harga vendor dan standard cost sengaja sama untuk memudahkan rekonsiliasi GRNI pada seed; tidak berarti harus selalu sama dalam implementasi nyata.

warehouses_locations

code	name	type	usage
WH-JKT	Gudang Pusat Jakarta	Internal	Fulfillment B2B dan supply
CAFE-JKT	Gerai Jakarta	Internal	Dine-in, takeaway, Point of Sale

opening_stock

variant SKU	location A	on hand A	location B	on hand B	company total	standard value
RICE-CHICK-S	WH-JKT	40	CAFE-JKT	12	52	Rp1.352.000
RICE-CHICK-L	WH-JKT	25	CAFE-JKT	8	33	Rp1.122.000
RICE-BEEF-S	WH-JKT	30	CAFE-JKT	10	40	Rp1.240.000
RICE-BEEF-L	WH-JKT	20	CAFE-JKT	6	26	Rp1.092.000
NOOD-VEG-S	WH-JKT	40	CAFE-JKT	14	54	Rp1.026.000
NOOD-VEG-L	WH-JKT	25	CAFE-JKT	9	34	Rp918.000
SALAD-GRN-S	WH-JKT	30	CAFE-JKT	10	40	Rp840.000
SALAD-GRN-L	WH-JKT	25	CAFE-JKT	8	33	Rp990.000
COF-LATT-HOT	WH-JKT	20	CAFE-JKT	24	44	Rp528.000
COF-LATT-ICE	WH-JKT	25	CAFE-JKT	18	43	Rp559.000
TEA-LEMN-HOT	WH-JKT	30	CAFE-JKT	24	54	Rp432.000
TEA-LEMN-ICE	WH-JKT	30	CAFE-JKT	20	50	Rp450.000
COOKIE-CHO-1	WH-JKT	30	CAFE-JKT	20	50	Rp450.000
COOKIE-CHO-3	WH-JKT	18	CAFE-JKT	9	27	Rp675.000
JUICE-ORN-350	WH-JKT	22	CAFE-JKT	14	36	Rp540.000

Control baseline: WH 410 unit = Rp8.600.000; CAFE 206 unit = Rp3.614.000; total perusahaan **616 unit** = **Rp12.214.000**. Existing reservation S00006 untuk 6 × RICE-CHICK-S di WH: **Reserved = 6**, **Available SKU di WH = 40 − 6 = 34**, on-hand tetap 40.

chart_of_accounts

code	account name	type	opening balance
1010	Bank	Asset	Rp20.000.000
1020	Accounts Receivable	Asset	Rp1.500.000
1030	Inventory	Asset	Rp12.214.000
1040	GRNI / Stock Interim	Liability	0

code	account name	type	opening balance
2010	Accounts Payable	Liability	Rp1.000.000
2020	PBJT Payable	Liability	0
2030	Customer Deposits	Liability	0
3010	Opening Equity	Equity	Rp32.714.000
4010	Sales Revenue	Income	0
4020	Sales Returns	Contra Income	0
5010	COGS	Expense	0
5020	Purchase Variance	Expense	0
6010	Operating Expense	Expense	0
7010	Cash Clearing	Asset	0
8010	Inventory Adjustment	Expense	0

Kolom opening balance bernilai absolut; posisi Debit/Credit ditentukan oleh opening ledger entry di bawah.

tax_rates

tax code	tax name	rate	scope	rounding
PBJT10	PBJT makanan/ minuman Jakarta	10%	Customer Sales & POS	Per line, nearest IDR
VENDOR0	Vendor tax fixture	0%	Fixture procurement	Per line, nearest IDR

payment_terms

code	description	due days
IMMEDIATE	At payment	0
NET7	7 days from invoice	7
NET14	14 days from invoice	14
NET30	30 days from invoice	30

existing_documents

number	document type	status	contents	stock / financial state
LD0003	CRM Lead	Qualified	C03, expected revenue Rp1.200.000	No stock/ledger movement
S00006	Sales Order	Confirmed	C03, 6 × RICE-CHICK-S; WH-JKT	Reserved 6, delivered 0, invoiced 0, GL 0
P00006	Purchase Order	Confirmed	V03, 10 × COF-LATT-HOT at Rp12.000	Receipt 0, bill 0, GRNI 0

Opening receivables: C01 Rp1.200.000 dan C02 Rp300.000; **opening payables:** V01 Rp600.000 dan V03 Rp400.000. Bank Rp20.000.000. Item A/R dan A/P awal adalah saldo migrasi, bukan transaksi uji.

Opening ledger entry (opening only): Dr Bank Rp20.000.000; Dr A/R Rp1.500.000; Dr Inventory Rp12.214.000; Cr A/P Rp1.000.000; Cr Opening Equity Rp32.714.000. **Total debit = total credit = Rp33.714.000**. Jangan menghitung posting pembuka sebagai transaksi T-xx.

5. Glosarium

Istilah	Definisi
Variant SKU	Identitas unik untuk ukuran, temperatur, atau kemasan; stok dan harga tiap variant tidak digabung.
Accepted quantity	Jumlah yang disetujui setelah pemeriksaan saat receipt atau return.
Credit exposure	Piutang terbuka plus gross confirmed order yang belum ditagih; dihitung tanpa double counting.
Reserved	Unit on-hand yang dialokasikan untuk Sales Order tertentu, bukan stok bebas.
Available	On-hand dikurangi Reserved, dihitung per SKU dan lokasi.
GRNI	Goods Received Not Invoiced; akun interim hingga Vendor Bill diterima.
Standard cost	Biaya unit tetap untuk valuation dan COGS pada simulasi ini.
Baseline seed	Dataset awal yang harus dipulihkan sebelum T-xx independen.
Business-rule trap	Situasi yang menggoda implementasi visual benar tetapi salah secara bisnis.
Decision Defense	Argumen alternatif, kebijakan, pihak dirugikan, mitigasi, dan bukti uji.
Idempotent posting	Pengulangan perintah tidak boleh menghasilkan transaksi/ entri tambahan.
PBJT	Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas penjualan makanan/ minuman restoran dalam skenario.

6. Fitur Wajib dan Prioritas

Setiap fitur memuat prioritas, sumber SR-xx, sedikitnya dua kriteria penerimaan dalam format **Given / When / Then**, dan pemetaan T-xx. **Must** wajib; **Should** dikerjakan setelah seluruh Must stabil; **Optional** tidak pernah menggantikan Must. Jika kebijakan stakeholder berkonflik, kriteria kontrol diputuskan dan dibuktikan melalui Decision Log, bukan ditebak dari tampilan.

F-01 Navigasi dan otorisasi

Must

Source: SR-15. App switcher dan hak role mengikuti tanggung jawab pengguna.

1. **Given** role Owner aktif; **When** home dimuat; **Then** delapan pintasan utama terlihat.
2. **Given** role Cashier aktif; **When** General Ledger diminta; **Then** akses Finance-only dibatasi.

Mapped to tests: T-01, T-02

F-02 Kontak dan ketentuan kredit

Must

Source: SR-09. Menyimpan customer, credit limit, payment terms, piutang terbuka.

1. **Given** C01 dibuka; **When** detail diperiksa; **Then** headroom dihitung dari piutang dan exposure.
2. **Given** C02 punya headroom terbatas; **When** order baru diajukan; **Then** sistem menjalankan credit check.

Mapped to tests: `T-03`, `T-04`

F-03 Produk dan variant SKU

Must

Source: SR-17. Memisahkan SKU, price, cost, satuan serta lokasi.

1. **Given** SKU RICE-CHICK-S dipilih; **When** stok dilihat; **Then** angka WH dan CAFE terpisah.
2. **Given** Hot dan Iced sama-sama dijual; **When** satu variant diubah; **Then** SKU lain tidak berubah.

Mapped to tests: `T-05`, `T-06`

F-04 CRM pipeline

Should

Source: SR-16. Lead sampai Quotation ditautkan ke pelanggan dan peluang.

1. **Given** LD0003 dimuat; **When** Kanban dibuka; **Then** tahap Qualified dan nilai terlihat.
2. **Given** lead belum lengkap; **When** stage diubah; **Then** validasi data minimum muncul.

Mapped to tests: `T-07`, `T-08`

F-05 Quotation ke Sales Order

Must

Source: SR-16, SR-09. Mengunci sales document dan menghitung line totals.

1. **Given** dua SKU dijadikan Quotation; **When** Confirm dilakukan; **Then** SO bernomor unik terbentuk.
2. **Given** Sales Order Confirmed; **When** nilai dicek; **Then** detail item dan customer tertaut.

Mapped to tests: `T-09`, `T-10`

F-06 Diskon dan price lock

Must

Source: SR-07, SR-08. Menangani persetujuan diskon dan harga tetap setelah Confirmed.

1. **Given** Quotation tanpa diskon; **When** total dihitung; **Then** pajak dihitung atas net.
2. **Given** diskon 20% diminta; **When** tidak ada Owner approval; **Then** decision dan status persetujuan dicatat.
3. **Given** SO sudah Confirmed; **When** edit harga dicoba; **Then** perubahan tak sah dicegah.

Mapped to tests: `T-09`, `T-10`

F-07 Reservation dan available stock

Must

Source: SR-04. Reservations dikurangi dari available sebelum pemenuhan.

1. **Given** SO 8 unit Confirmed; **When** lokasi WH dipilih; **Then** reservation baru tercatat.
2. **Given** stok telah Reserved untuk SO lain; **When** delivery lebih dari available diminta; **Then** reservasi lain terlindungi.

Mapped to tests: `T-11`, `T-12`

F-08 Partial delivery dan backorder

Must

Source: SR-10. Mengirim sebagian tanpa kehilangan kuantitas belum dipenuhi.

1. **Given** SO delapan; **When** delivery lima; **Then** backorder tiga dan reserved terbaru terbentuk.
2. **Given** permintaan over-delivery; **When** validasi; **Then** tidak menghasilkan stok negatif.

Mapped to tests: `T-11`, `T-12`

F-09 Delivery-based invoicing

Must

Source: SR-01, SR-02. Invoice mengikuti kuantitas delivered yang sudah tervalidasi.

1. **Given** lima unit delivered; **When** Create Invoice; **Then** lima unit eligible untuk ditagih.
2. **Given** delapan ordered, lima delivered; **When** invoice delapan diajukan; **Then** pilihan aturan terdokumentasi.

Mapped to tests: `T-19`, `T-20`

F-10 Credit control

Must

Source: SR-09. Mencegah penambahan kredit yang melampaui limit.

1. **Given** piutang customer ada; **When** Quotation disiapkan; **Then** projected exposure dihitung.
2. **Given** gross SO akan melampaui limit; **When** Confirm diminta; **Then** kontrol kebijakan diterapkan.

Mapped to tests: `T-03`, `T-04`, `T-09`

F-11 RFQ dan Purchase Order

Must

Source: SR-05, SR-13. RFQ menjadi PO bernomor unik dan bukan stok fisik.

1. **Given** RFQ 10 unit dikonfirmasi; **When** PO dilihat; **Then** total dan status benar.
2. **Given** konfirmasi yang sama diulangi; **When** sistem memeriksa idempotency; **Then** tidak menambah dokumen.

Mapped to tests: `T-15`, `T-16`

F-12 Receipt dan accepted quantity

Must

Source: SR-06. Memisahkan accepted dari rejected saat penerimaan.

1. **Given** 10 datang, 8 accepted; **When** Done ditekan; **Then** hanya delapan unit masuk persediaan.
2. **Given** ada rejected 2; **When** bill sepuluh diminta; **Then** pengecekan acceptance dijalankan.

Mapped to tests: `T-17`, `T-18`

F-13 Vendor Bill dan three-way match

Must

Source: SR-05, SR-06. Mencocokkan PO, Receipt accepted, dan Vendor Bill.

1. **Given** Receipt delapan; **When** Vendor Bill delapan dibuat; **Then** GRNI dan A/P bergerak seimbang.
2. **Given** Bill untuk unit sama diposting lagi; **When** kontrol duplikasi; **Then** saldo tidak bertambah.

Mapped to tests: `T-21`, `T-22`

F-14 Ledger dan COGS

Must

Source: SR-13. Posting balance, standard cost, dan kaitan ke stock move.

1. **Given** delivery lima; **When** valuasi dihitung; **Then** COGS = quantity × standard cost.
2. **Given** invoice diposting; **When** journal lines dicek; **Then** total Dr = total Cr.
3. **Given** post diulang; **When** document identity dicek; **Then** tidak terjadi jurnal kedua.

Mapped to tests: `T-25`, `T-26`

F-15 Partial payment

Must

Source: SR-19. Mengalokasikan pembayaran ke invoice tanpa kelebihan.

1. **Given** invoice belum lunas; **When** pembayaran parsial diterima; **Then** outstanding turun tepat.
2. **Given** bayar lebih dari sisa; **When** validasi; **Then** transaksi tak melebihi outstanding.

Mapped to tests: T-23, T-24

F-16 Point of Sale restoran

Must

Source: SR-03, SR-04, SR-18. Order POS terhubung ke stok lokasi gerai dan payment.

1. **Given** basket 2 latte + 1 cookie; **When** QRIS dipilih; **Then** receipt dan jurnal tunggal tercatat.
2. **Given** jumlah melebihi Available CAFE; **When** Payment diminta; **Then** aturan stok dievaluasi.

Mapped to tests: T-27, T-28

F-17 POS session closing

Must

Source: SR-14, SR-13. Mengikat POS Order ke session dan ringkasan close.

1. **Given** session dibuka; **When** order dibayar; **Then** session dan payment method tersimpan.
2. **Given** session di-close dua kali; **When** hasil diperiksa; **Then** tidak terjadi double posting.

Mapped to tests: T-27, T-28

F-18 Return dan Credit Note

Must

Source: SR-11. Mengembalikan nilai stok, COGS, piutang dan pajak.

1. **Given** 1 unit sudah accepted; **When** Return disetujui; **Then** Credit Note dan pembalikan COGS terlihat.
2. **Given** 2 unit belum diperiksa; **When** refund diminta; **Then** aturan inspeksi diterapkan.

Mapped to tests: T-29, T-30

F-19 Internal Transfer

Must

Source: SR-12, SR-04. Memindahkan stok antar lokasi tanpa perubahan company total.

1. **Given** 4 Iced dipindah; **When** move Done; **Then** nilai lokasi berubah berlawanan arah.
2. **Given** stok lokasi sumber tak cukup; **When** transfer diproses; **Then** stok negatif dicegah.

Mapped to tests: T-13, T-14

F-20 Dashboard operasional

Should

Source: SR-20. KPI hanya dihitung dari dokumen sumber yang sah.

1. **Given** baseline dimuat; **When** dashboard dibuka; **Then** KPI cocok dengan seed.
2. **Given** ringkasan berbeda dari sumber; **When** rekonsiliasi dijalankan; **Then** mismatch ditandai.

Mapped to tests: T-31, T-32

F-21 Audit trail dan document relations

Must

Source: SR-13, SR-15, SR-20. Actor/time/action/source links terlacak sampai ledger.

1. **Given** aksi role tak sah dicoba; **When** audit diperiksa; **Then** identitas dan waktu terekam.
2. **Given** KPI dan dokumen terkait dibuka; **When** smart-link diikuti; **Then** sumber posting ditemukan.

Mapped to tests: T-02, T-32

F-22 **PBJT F&B** Must

Source: SR-18. PBJT 10% dihitung per net line setelah diskon.

1. **Given** invoice delivered diposting; **When** tax diperiksa; **Then** PBJT 10% dari net.
2. **Given** POS basket dibayar; **When** tax dihitung; **Then** receipt dan payable pajak konsisten.

Mapped to tests: T-19, T-27

Fitur Opsional yang Dapat Ditunda

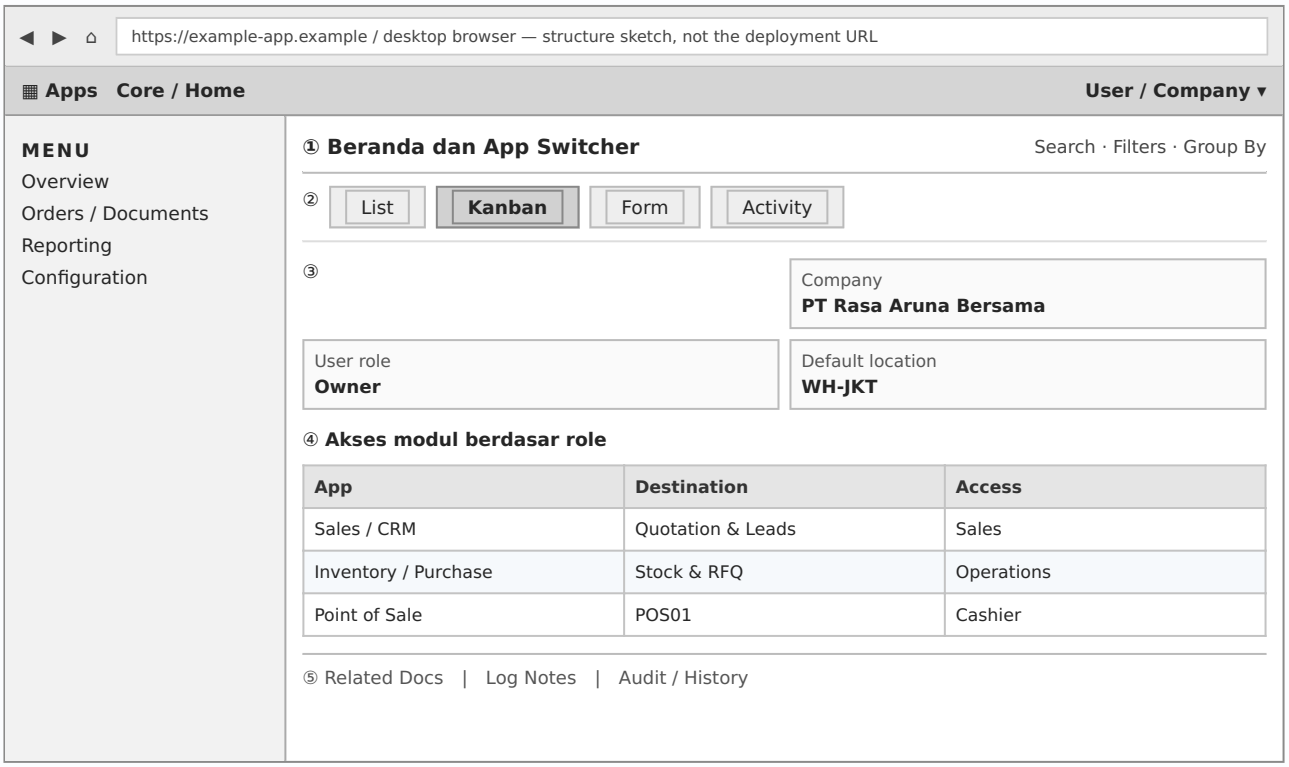
> **Fitur pilihan: F-23 — Promosi loyalitas digital**
>
> Prioritas Optional; sumber SR-20. Poin pelanggan dan kupon promosi (tidak menggantikan Must).
>
> 1. **Given** akun loyalitas tersedia; **When** pembelian sukses; **Then** poin opsional bertambah.
> 2. **Given** kupon tersedia; **When** dipakai satu kali; **Then** nilai pajak diperbarui setelah diskon.
>
> Apabila dibangun, kelompok menambah tes khusus di luar T-01–T-32; T-27/T-28 tetap wajib untuk POS dasar.

7. Layar, Wireframe, dan Skenario Pengujian

Wireframe hitam-abu menggambarkan struktur desktop-browser dan field minimum, bukan warna final, identitas visual, atau tutorial klik. Kelompok bebas merancang estetika. Setiap layar mempunyai satu uji normal dan satu uji aturan/edge case; **semua T-xx wajib dilakukan**. Untuk test aturan, kelompok menentukan konsekuensi yang benar dari SR-xx, menjalankan aplikasi, lalu membandingkan expected dan actual. Fixture tes berdiri sendiri kecuali menyatakan “After T-xx (fixture)”.

S-01 Beranda dan App Switcher

Modul: `Core / Home` · **Roles:** Owner, Sales, Warehouse, Finance, Cashier
Tujuan: Akses modul berdasar role · **Features:** F-01 F-21



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-01 Alur normal · Fitur `F-01`

Situasi: Login sebagai Owner; data baseline terpasang.

Hasil yang diharapkan: Tampil delapan titik navigasi (Sales, CRM, Purchase, Inventory, Accounting, Invoicing, Point of Sale, Dashboard) dan identitas PT Rasa Aruna Bersama.

Bukti wajib: Screenshot halaman beranda dan identitas role.

T-02 Aturan / edge case · Fitur `F-01`; Related feature: F-21

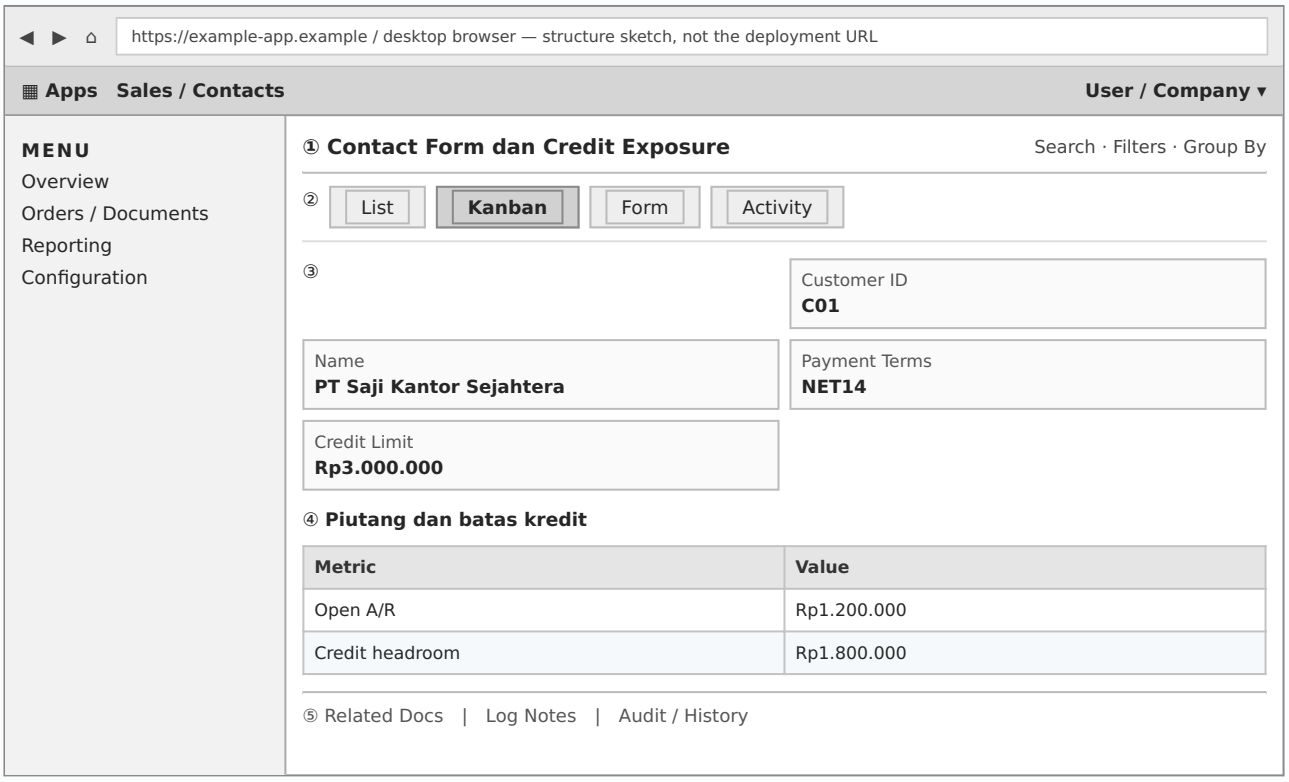
Situasi: Login sebagai Cashier, lalu minta akses ke General Ledger yang dikhususkan untuk Finance/Owner (SR-15).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-15, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Tangkapan layar penolakan akses serta event Audit / History.

S-02 Contact Form dan Credit Exposure

Modul: Sales / Contacts · **Roles:** Sales, Finance
Tujuan: Piutang dan batas kredit · **Features:** F-02 F-10



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-03 Alur normal · Fitur F-02; Related feature: F-10

Situasi: Buka C01 dan C02 pada fixture awal, sebelum membuat order baru.

Hasil yang diharapkan: C01 credit limit Rp3.000.000, piutang Rp1.200.000, headroom Rp1.800.000; C02 limit Rp350.000, piutang Rp300.000, headroom Rp50.000.

Bukti wajib: Form contacts, ledger open-item, ringkasan exposure.

T-04 Aturan / edge case · Fitur F-02; Related feature: F-10

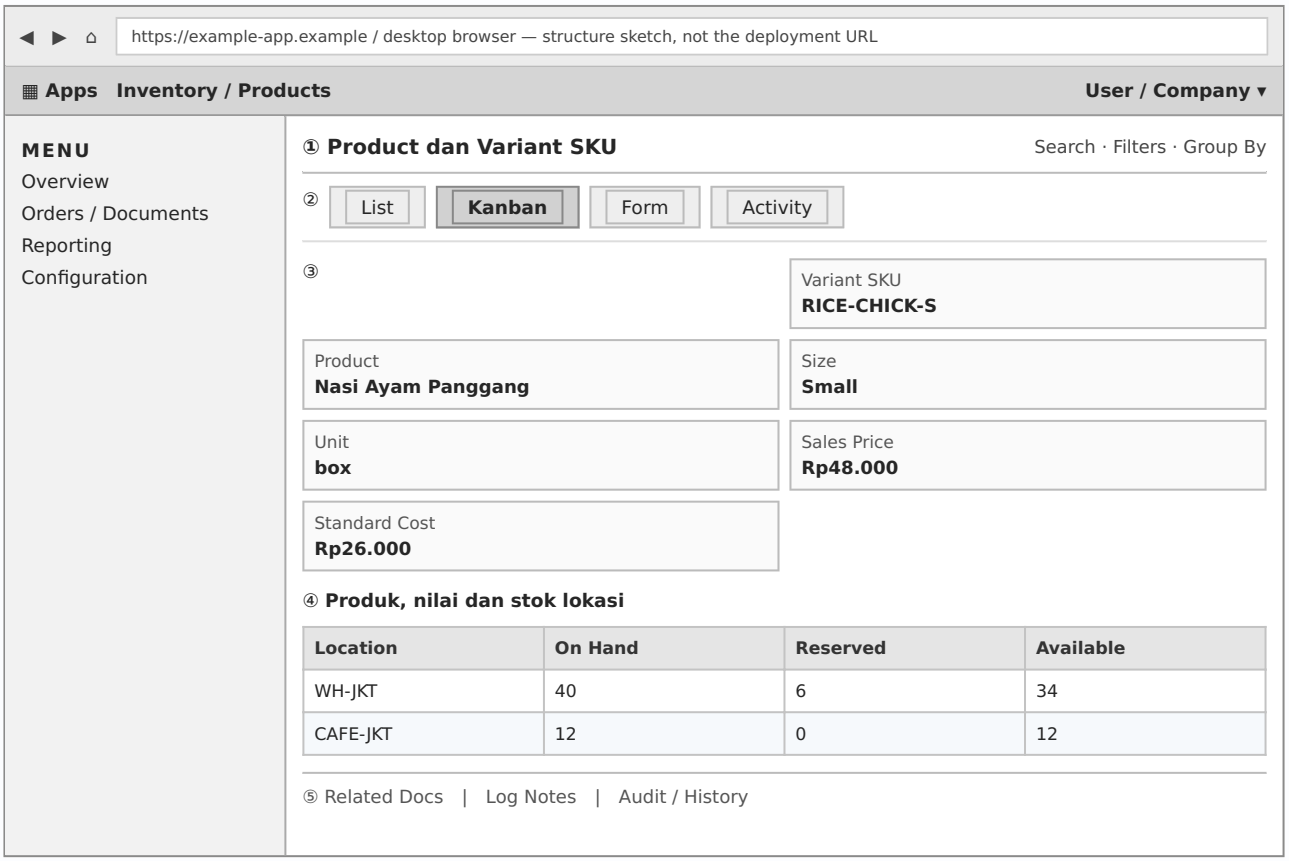
Situasi: Untuk C02 buat order 2 × RICE-CHICK-S; gross order Rp105.600 melebihi headroom Rp50.000 (SR-09).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-09, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Validasi limit, saldo sebelum/sesudah, audit.

S-03 Product dan Variant SKU

Modul: Inventory / Products · **Roles:** Warehouse, Sales
Tujuan: Produk, nilai dan stok lokasi · **Features:** F-03



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-05 Alur normal · Fitur F-03

Situasi: Buka SKU RICE-CHICK-S pada seed awal.

Hasil yang diharapkan: Price Rp48.000; standard cost Rp26.000; WH-JKT 40, CAFE-JKT 12, company on-hand 52; reserved WH 6; available WH 34.

Bukti wajib: Form product dan kartu stok kedua lokasi.

T-06 Aturan / edge case · Fitur F-03

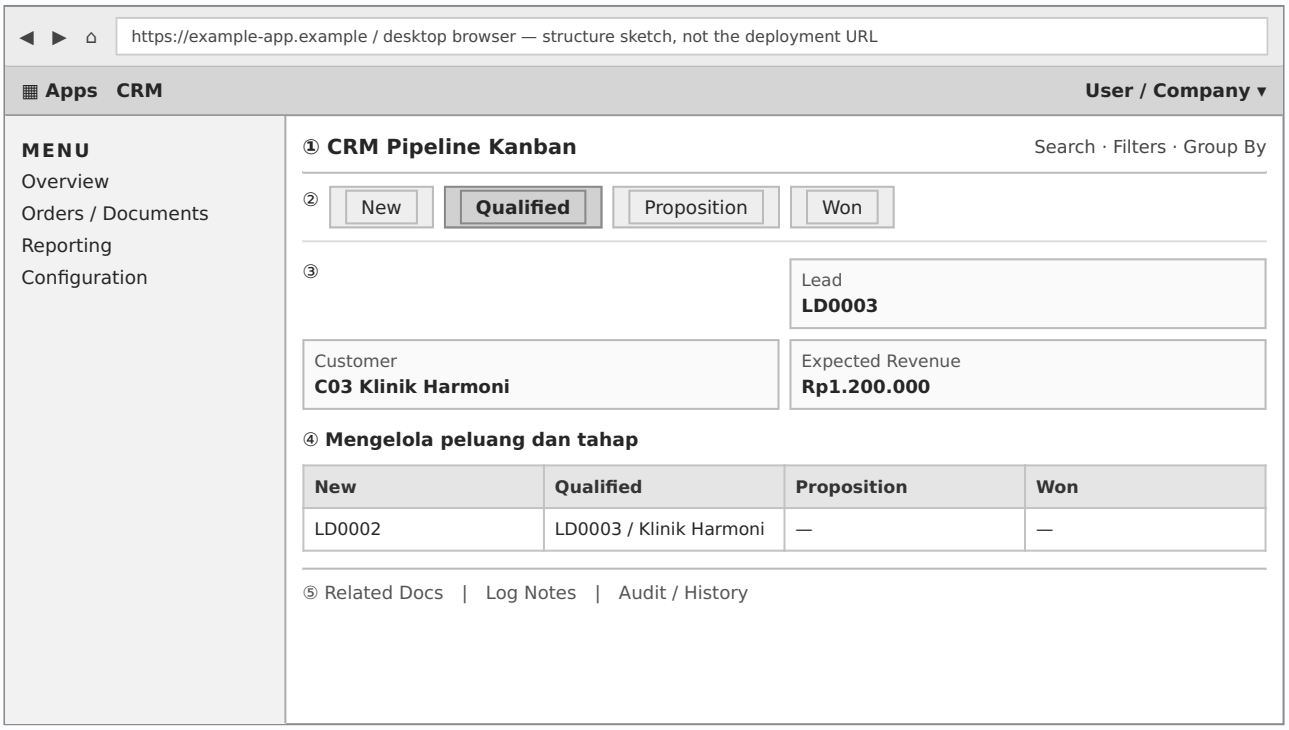
Situasi: Bandingkan COF-LATT-HOT (20 WH, 24 CAFE, Rp30.000) dengan COF-LATT-ICE (25 WH, 18 CAFE, Rp33.000); ubah stok varian Hot saja (SR-17).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-17, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Perubahan stok Hot dan bukti SKU Iced tidak ikut berubah.

S-04 CRM Pipeline Kanban

Modul: CRM · **Roles:** Sales
Tujuan: Mengelola peluang dan tahap · **Features:** F-04



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-07 Alur normal · Fitur F-04

Situasi: Buka lead LD0003: Klinik Harmoni, peluang Rp1.200.000, tahap Qualified.

Hasil yang diharapkan: LD0003 terlihat di kolom Qualified bernilai Rp1.200.000; kontak C03 dapat ditelusuri.

Bukti wajib: Kanban dengan kartu LD0003 dan detail kontak.

T-08 Aturan / edge case · Fitur F-04

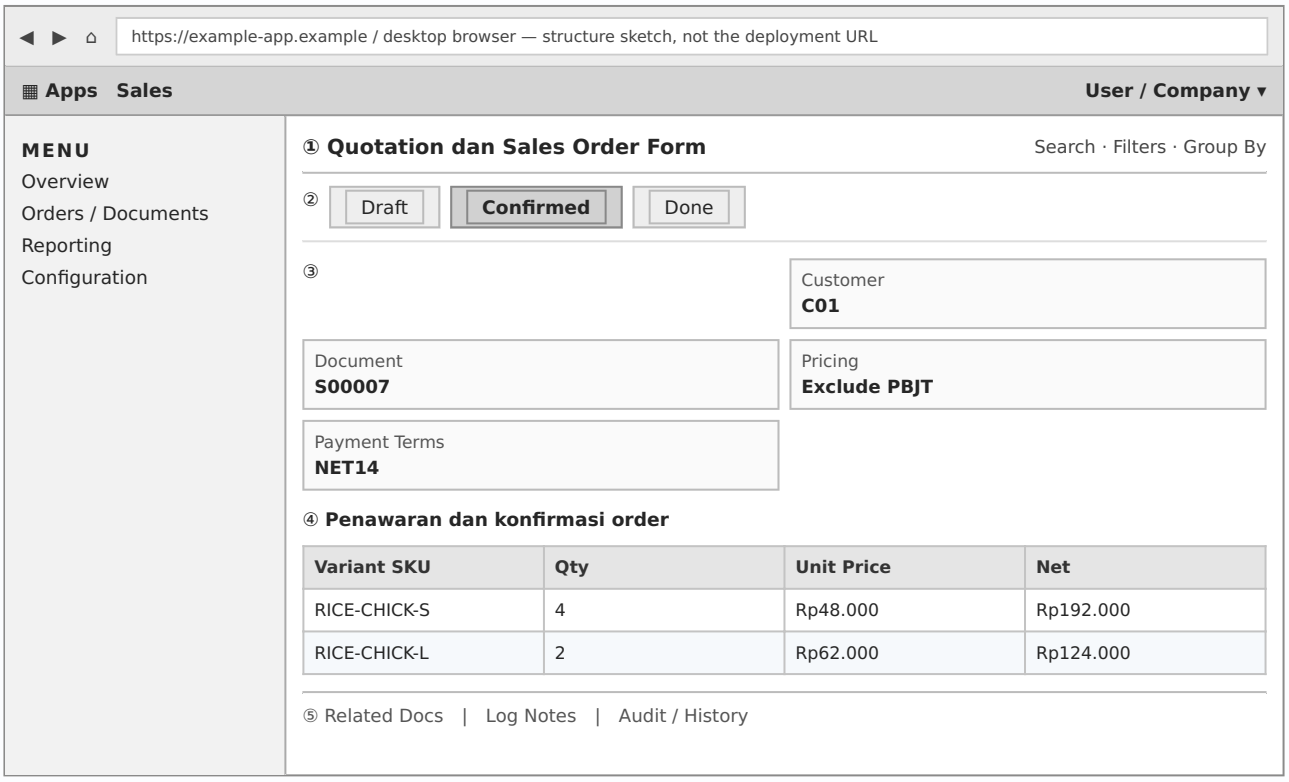
Situasi: Coba memindahkan lead yang belum memiliki pelanggan atau opportunity value ke Proposition (SR-16).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-16, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Hasil validasi serta audit data lead.

S-05 Quotation dan Sales Order Form

Modul: Sales · **Roles:** Sales, Owner
Tujuan: Penawaran dan konfirmasi order · **Features:** F-05 F-06 F-10



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-09 Alur normal · Fitur F-05; Related feature: F-06, F-10

Situasi: Buat quotation C01 berisi 4 × RICE-CHICK-S dan 2 × RICE-CHICK-L, tanpa diskon, kemudian Confirm.

Hasil yang diharapkan: Net Rp316.000, PBJT Rp31.600, gross Rp347.600; projected standard cost Rp172.000; exposure C01 Rp1.547.600 dan headroom Rp1.452.400.

Bukti wajib: Quotation, Sales Order dan credit-exposure log.

T-10 Aturan / edge case · Fitur F-06; Related feature: F-05

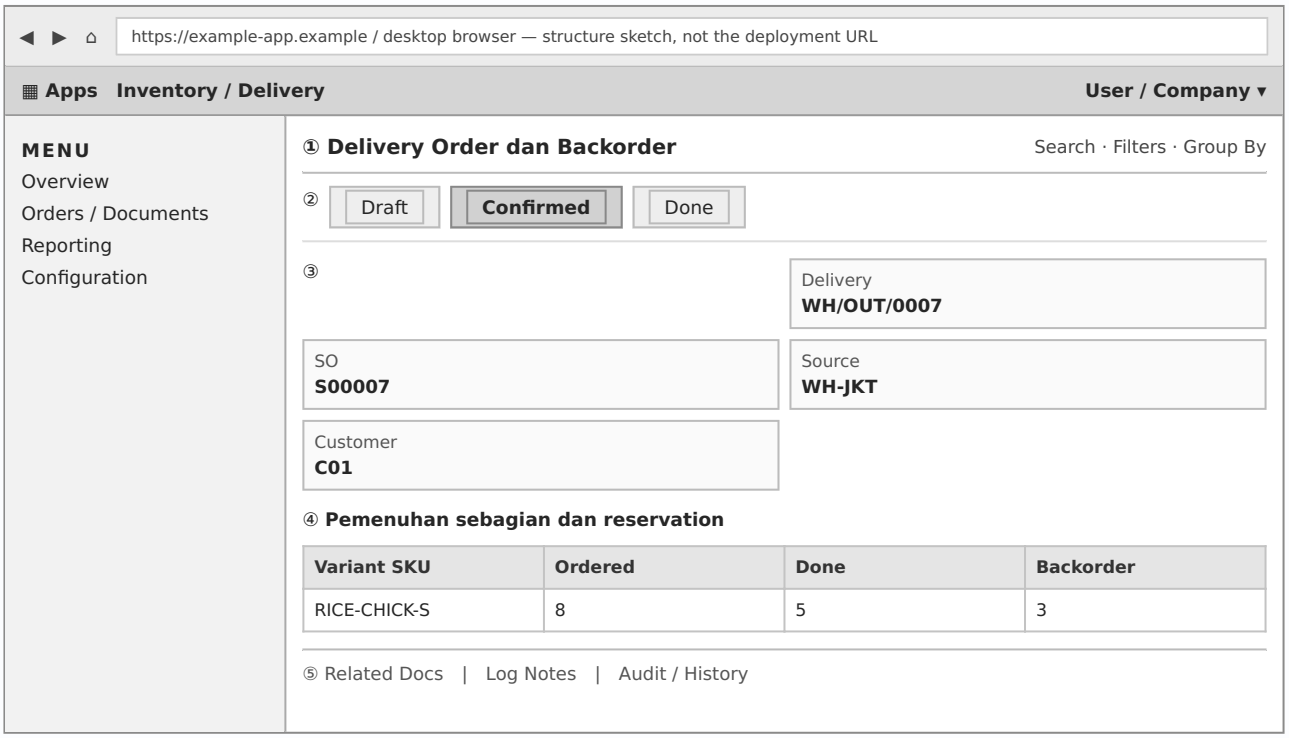
Situasi: Pada quotation 2 × RICE-CHICK-S, Dini mencoba diskon 20% tanpa Owner approval; nilai net setelah diskon Rp76.800 dan PBJT Rp7.680 (SR-07/SR-08).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-07 / SR-08, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Status approval, price lock, jejak perubahan sebelum dan sesudah Confirmed.

S-06 Delivery Order dan Backorder

Modul: `Inventory / Delivery` · **Roles:** Warehouse
Tujuan: Pemenuhan sebagian dan reservation · **Features:** F-07 F-08



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-11 Alur normal · Fitur `F-07`; Related feature: F-08

Situasi: C01 order 8 × RICE-CHICK-S dari WH-JKT; konfirmasi lalu deliver 5 unit saja.

Hasil yang diharapkan: Delivered 5, backorder 3; WH on-hand 35, Reserved 9 (6 existing + 3 new), Available 26; COGS Rp130.000; nilai eligible-to-invoice net Rp240.000, PBJT Rp24.000, gross Rp264.000.

Bukti wajib: Delivery Order, Backorder, stock card, COGS journal.

T-12 Aturan / edge case · Fitur `F-08`; Related feature: F-07

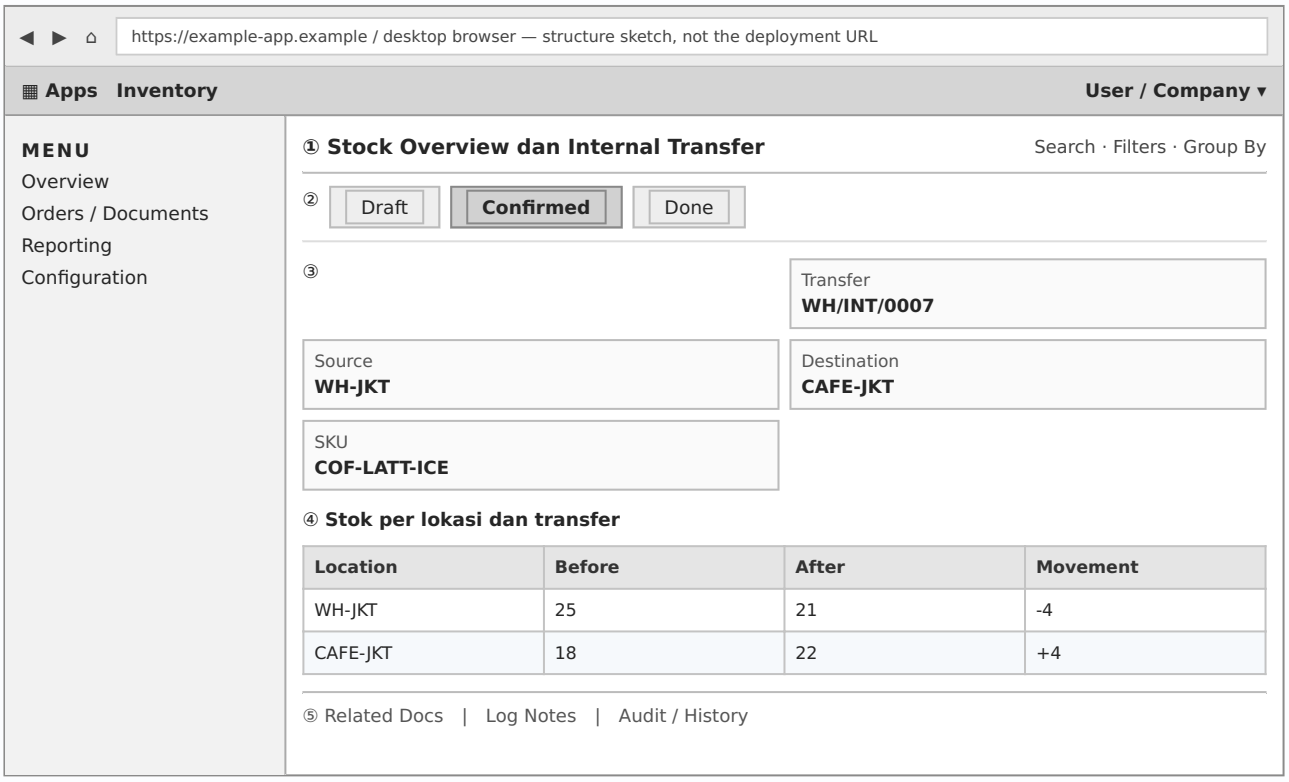
Situasi: Coba delivery 38 × RICE-CHICK-S WH-JKT sementara 40 on-hand dan 6 reserved untuk SO existing; available hanya 34 (SR-04/SR-10).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-04 / SR-10, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Kartu Reserved/Available dan hasil validasi delivery.

S-07 Stock Overview dan Internal Transfer

Modul: Inventory · **Roles:** Warehouse
Tujuan: Stok per lokasi dan transfer · **Features:** F-19



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-13 Alur normal · Fitur F-19

Situasi: Transfer internal 4 × COF-LATT-ICE dari WH-JKT ke CAFE-JKT.

Hasil yang diharapkan: WH turun 25→21; CAFE naik 18→22; company stock tetap 43 unit; nilai pindah Rp52.000; total nilai persediaan perusahaan tidak berubah.

Bukti wajib: Stock moves untuk dua lokasi dan jurnal ringkasan nilai.

T-14 Aturan / edge case · Fitur F-19

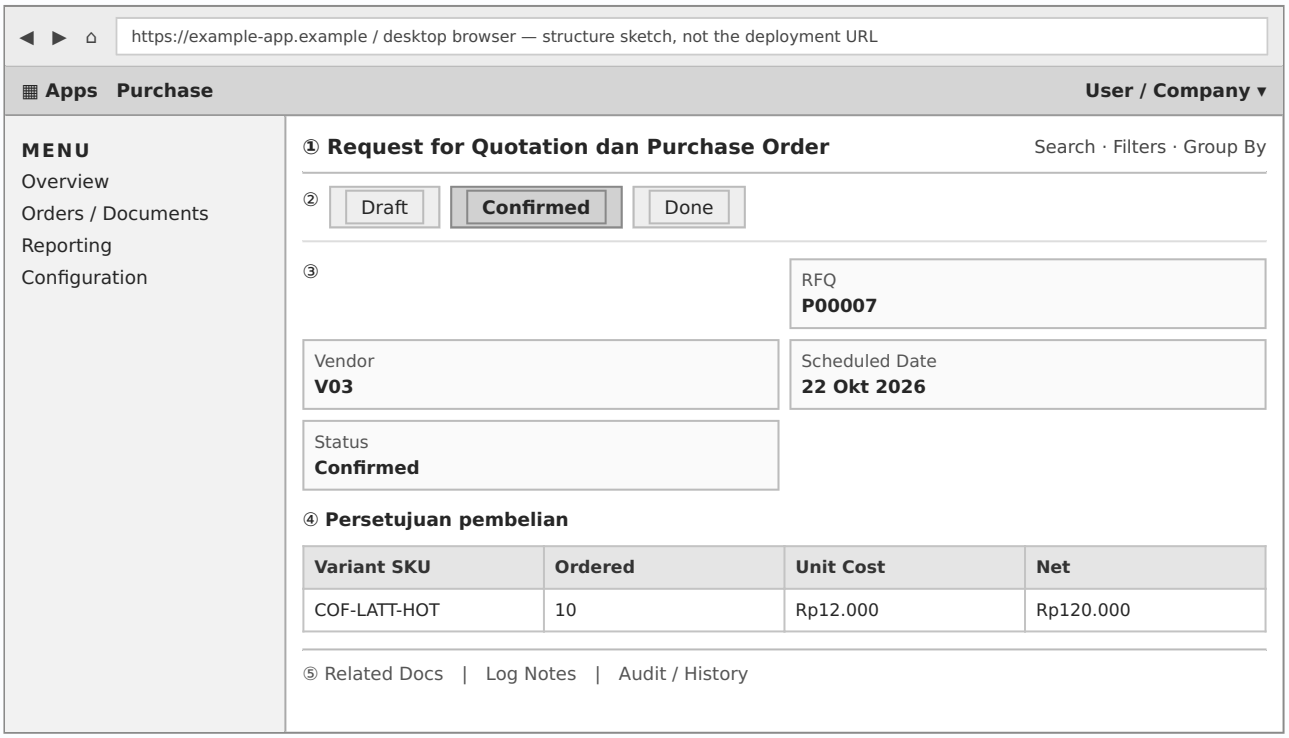
Situasi: Coba transfer 28 × COF-LATT-ICE dari WH-JKT, sedangkan WH on-hand 25 (SR-04/SR-12).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-04 / SR-12, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Bukti penolakan dan on-hand kedua lokasi sebelum/sesudah.

S-08 Request for Quotation dan Purchase Order

Modul: Purchase · **Roles:** Procurement
Tujuan: Persetujuan pembelian · **Features:** F-11



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-15 Alur normal · Fitur F-11

Situasi: Buat RFQ V03 untuk 10 × COF-LATT-HOT harga supplier Rp12.000 per unit, lalu Confirm PO.

Hasil yang diharapkan: PO subtotal Rp120.000, vendor tax 0%, total Rp120.000; on-hand tidak berubah dan commitment pembelian tercatat.

Bukti wajib: RFQ/PO serta stok sebelum/sesudah Confirm.

T-16 Aturan / edge case · Fitur F-11

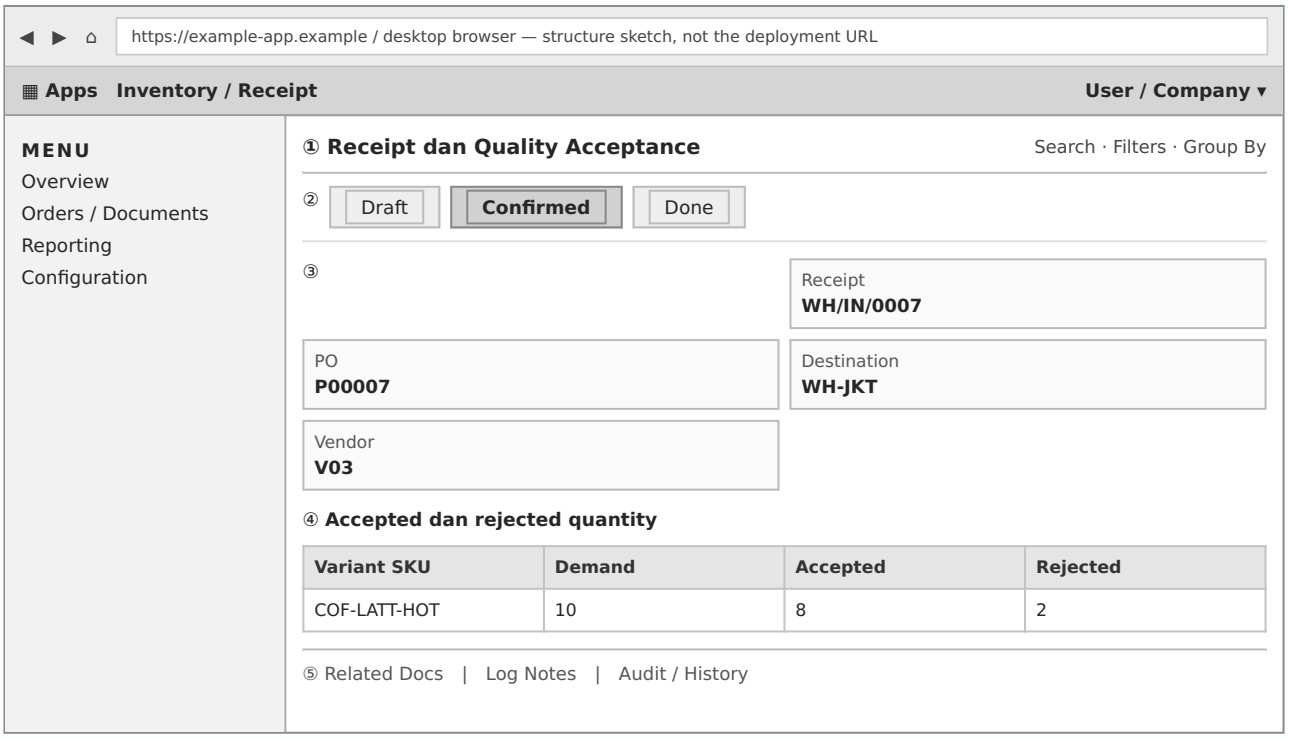
Situasi: Klik Confirm atau Post ulang PO yang sama; perhatikan sequence dan tidak boleh ada receipt/jurnal duplikat (SR-13).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-13, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Nomor PO dan audit status serta jumlah linked documents.

S-09 Receipt dan Quality Acceptance

Modul: Inventory / Receipt · **Roles:** Warehouse, Procurement
Tujuan: Accepted dan rejected quantity · **Features:** F-12



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-17 Alur normal · Fitur F-12

Situasi: Pada PO 10 × COF-LATT-HOT, Receipt menerima 8 accepted dan 2 rejected di WH-JKT.

Hasil yang diharapkan: Accepted 8; rejected 2; WH on-hand 20→28; valuation bertambah Rp96.000; GRNI credit Rp96.000; tidak ada tambahan stok dari 2 rejected.

Bukti wajib: Receipt, acceptance, kartu stok, inventory/GRNI journal.

T-18 Aturan / edge case · Fitur F-12

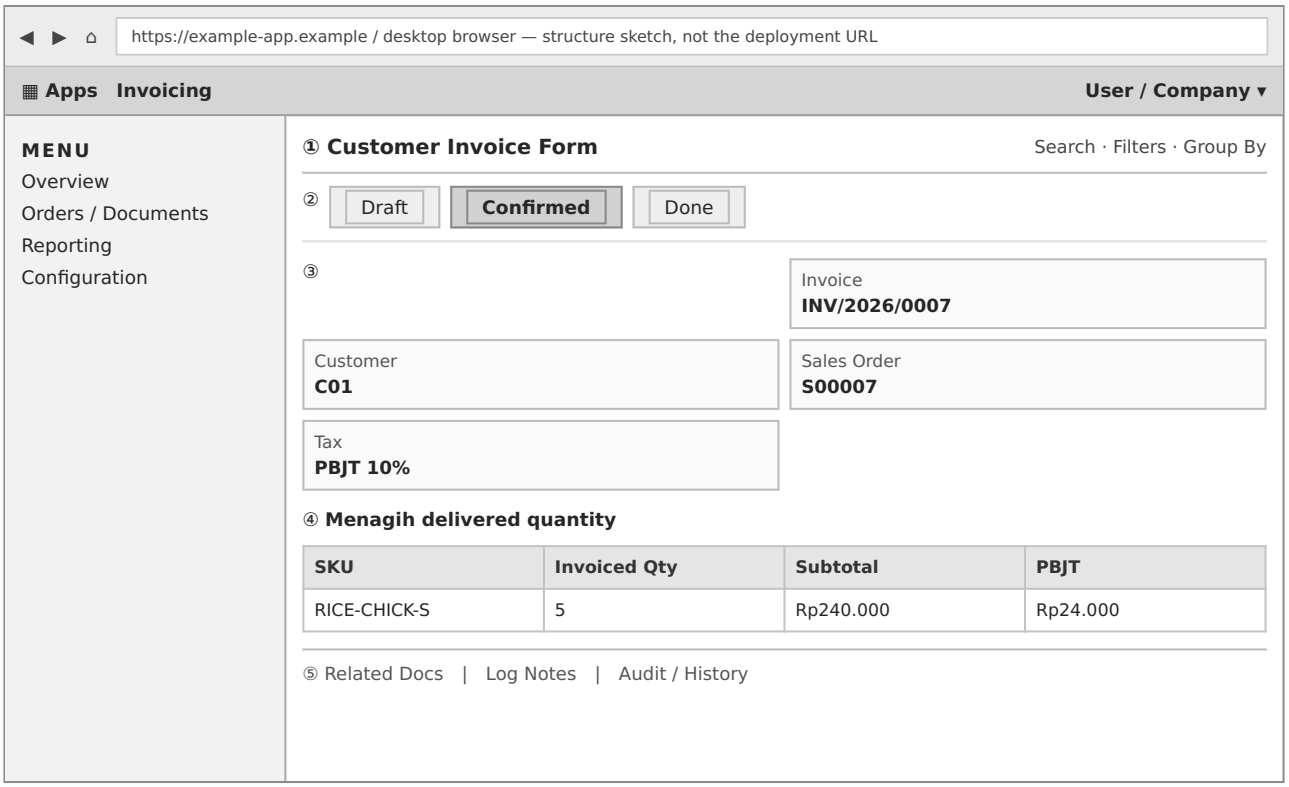
Situasi: Dari penerimaan 8 accepted dan 2 rejected, coba menagih 10 × Rp12.000 meskipun accepted hanya 8 (SR-06).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-06, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Kuantitas acceptance, draft Vendor Bill, kontrol three-way match.

S-10 Customer Invoice Form

Modul: `Invoicing` · **Roles:** Finance
Tujuan: Menagih delivered quantity · **Features:** F-09 F-22



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-19 Alur normal · Fitur `F-09`; Related feature: F-22

Situasi: After T-11 (fixture), terbitkan dan Post Customer Invoice untuk 5 delivered RICE-CHICK-S.

Hasil yang diharapkan: Invoice net Rp240.000, PBJT Rp24.000, gross Rp264.000; Dr A/R Rp264.000, Cr Revenue Rp240.000, Cr PBJT Rp24.000.

Bukti wajib: Sales Order link, posted invoice, Journal Entry.

T-20 Aturan / edge case · Fitur `F-09`

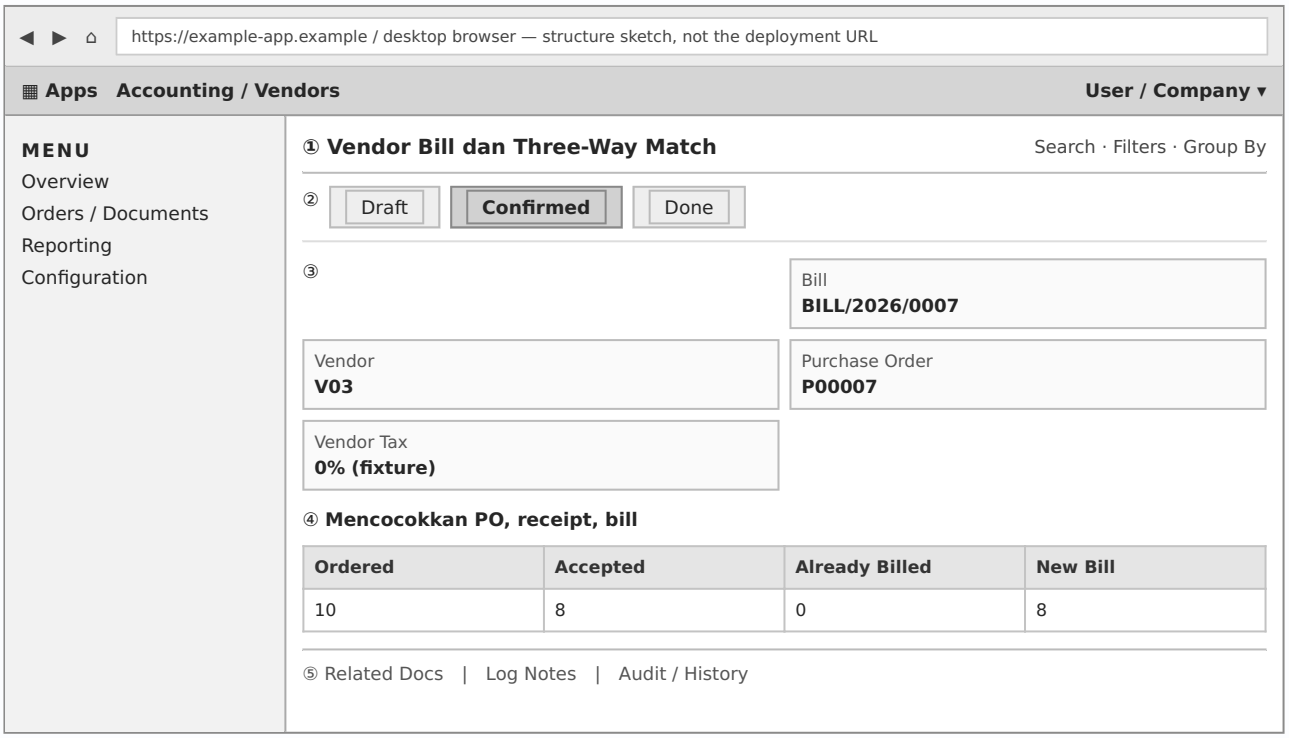
Situasi: After T-11 (fixture), coba invoice 8 ordered saat delivered hanya 5; selisih 3 unit = net Rp144.000 + PBJT Rp14.400 (SR-01/SR-02).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-01 / SR-02, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Delivered vs invoiced, penolakan/keputusan, audit.

S-11 Vendor Bill dan Three-Way Match

Modul: `Accounting / Vendors` · **Roles:** Finance
Tujuan: Mencocokkan PO, receipt, bill · **Features:** F-13



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-21 Alur normal · Fitur F-13

Situasi: After T-17 (fixture), buat Vendor Bill terhadap 8 accepted × COF-LATT-HOT.

Hasil yang diharapkan: Vendor Bill net Rp96.000, tax 0, total Rp96.000; Dr GRNI Rp96.000, Cr A/P Rp96.000; GRNI untuk receipt itu nol.

Bukti wajib: PO–Receipt–Vendor Bill linkage dan posted journal.

T-22 Aturan / edge case · Fitur F-13

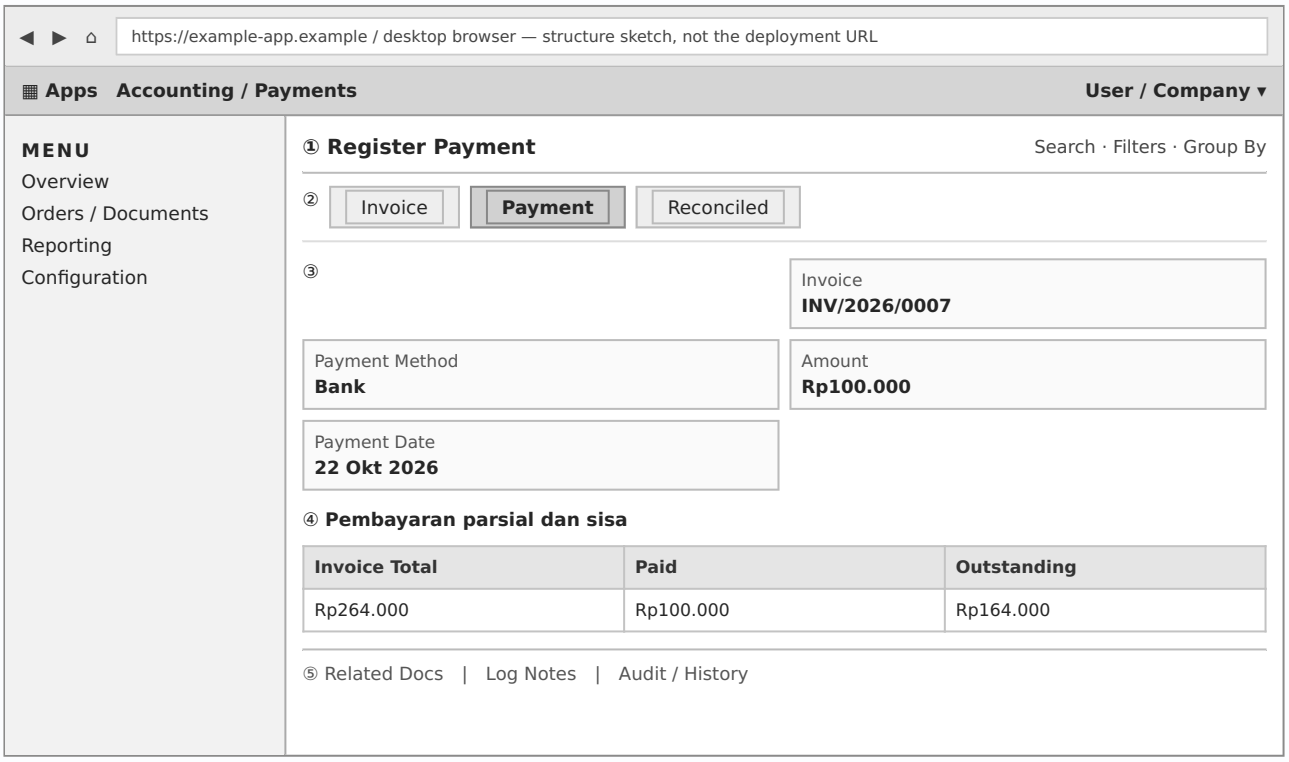
Situasi: After T-17 dan T-21 (fixture), coba Post Vendor Bill duplikat terhadap delapan unit yang sudah ditagih (SR-06/SR-13).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-06 / SR-13, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Perbandingan accepted, billed, AP dan linked invoices.

S-12 Register Payment

Modul: `Accounting / Payments` · **Roles:** Finance
Tujuan: Pembayaran parsial dan sisa · **Features:** F-15



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-23 Alur normal · Fitur F-15

Situasi: After T-19 (fixture), register pembayaran Customer Invoice Rp100.000 via Bank.

Hasil yang diharapkan: Gross awal Rp264.000; Paid Rp100.000; Outstanding Rp164.000; Bank naik Rp100.000; A/R turun Rp100.000.

Bukti wajib: Register Payment, payment history dan bank journal.

T-24 Aturan / edge case · Fitur F-15

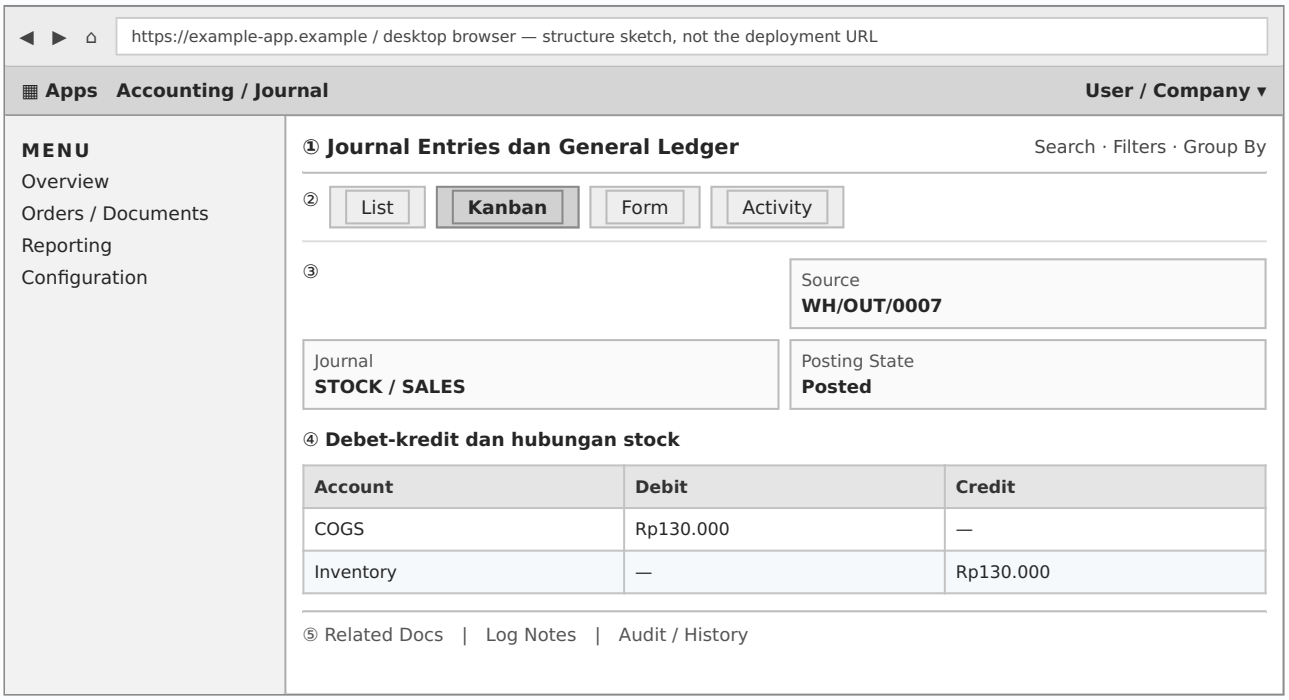
Situasi: After T-19 (fixture), coba bayar Rp300.000 untuk invoice outstanding Rp264.000 (SR-19).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-19, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Validasi nilai, saldo before-after, audit pembayaran.

S-13 Journal Entries dan General Ledger

Modul: `Accounting / Journal` · **Roles:** Finance, Owner
Tujuan: Debet-kredit dan hubungan stock · **Features:** F-14



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-25 Alur normal · Fitur F-14

Situasi: After T-11 dan T-19 (fixture), periksa dua event jurnal delivery dan customer invoice.

Hasil yang diharapkan: Delivery: Dr COGS Rp130.000 = Cr Inventory Rp130.000; invoice: Dr A/R Rp264.000 = Cr Revenue Rp240.000 + Cr PBJT Rp24.000; total debit = credit Rp394.000.

Bukti wajib: General Ledger, journal lines dan stock valuation trace.

T-26 Aturan / edge case · Fitur F-14

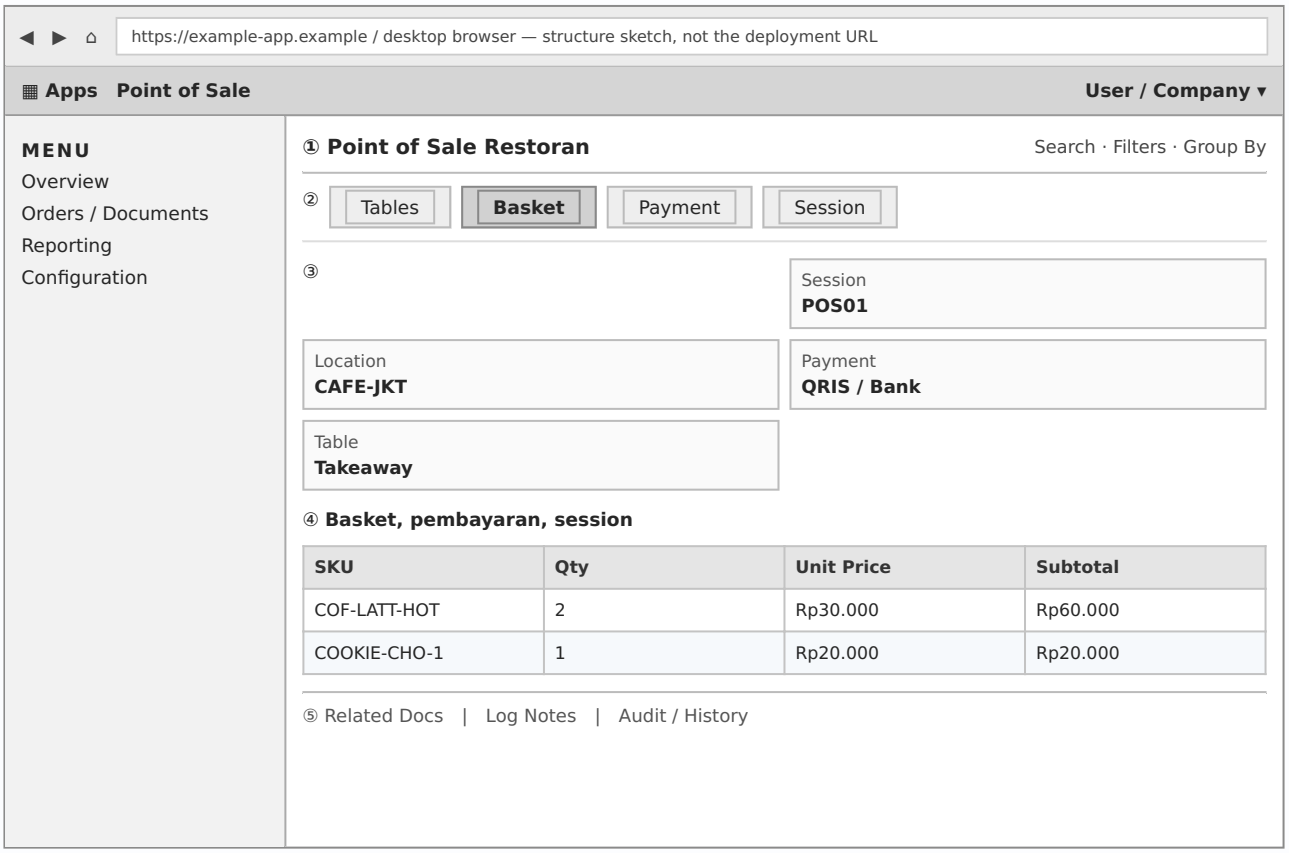
Situasi: After T-11 dan T-19 (fixture), ulangi Post dokumen delivery/invoice sama; potensi duplikasi COGS Rp130.000 dan piutang Rp264.000 (SR-13).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-13, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Counter jurnal dan on-hand sebelum/sesudah retry.

S-14 Point of Sale Restoran

Modul: `Point of Sale` · **Roles:** Cashier, Owner
Tujuan: Basket, pembayaran, session · **Features:** F-16 F-17 F-22



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-27 Alur normal · Fitur F-16; Related feature: F-17, F-22

Situasi: Session POS01; jual 2 × COF-LATT-HOT dan 1 × COOKIE-CHO-1 dari CAFE-JKT, dibayar QRIS/Bank.

Hasil yang diharapkan: Net Rp80.000, PBJT Rp8.000, paid Rp88.000; COGS Rp33.000; CAFE Hot 24→22, Cookie 20→19; Bank naik Rp88.000.

Bukti wajib: POS receipt, session, stock moves, journal dan payment.

T-28 Aturan / edge case · Fitur F-17; Related feature: F-16

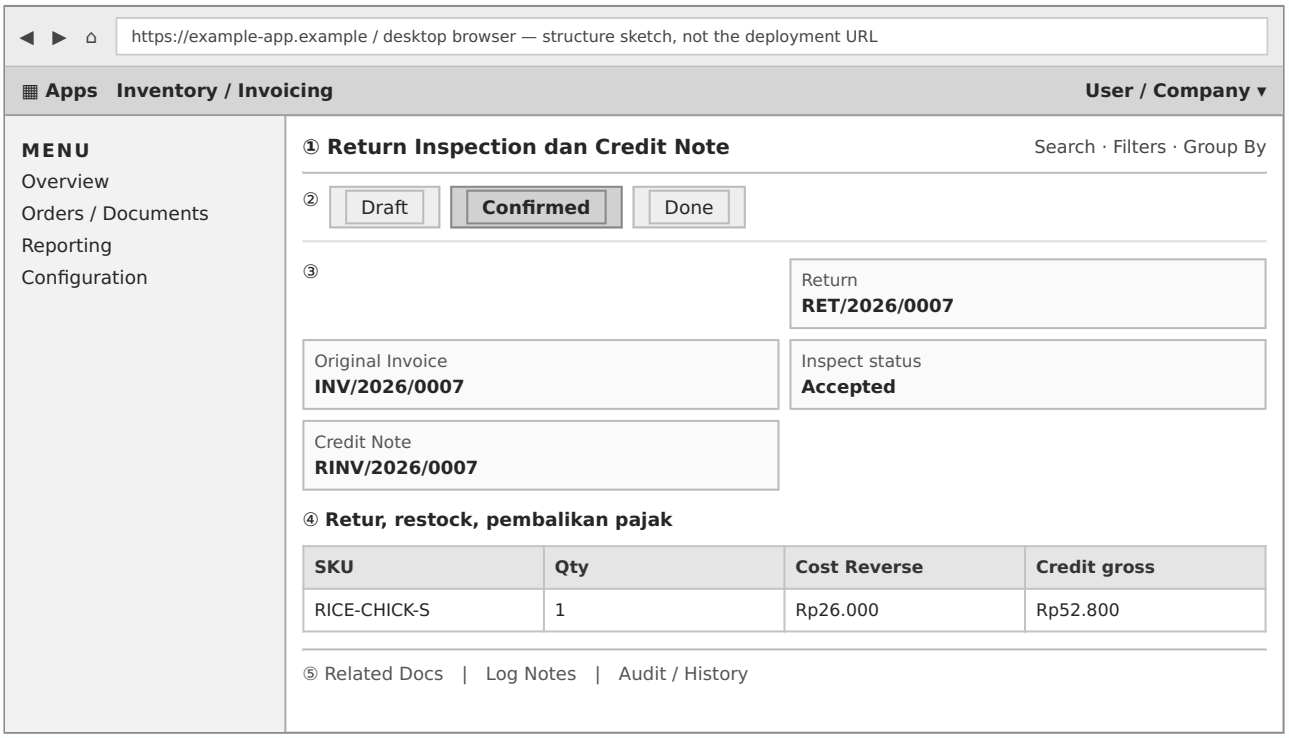
Situasi: Pada CAFE-JKT coba POS 25 × COF-LATT-HOT (stok awal hanya 24); lalu uji Close Session berulang (SR-03/SR-04/SR-14).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-03 / SR-04 / SR-14, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Penolakan/otorisasi, saldo stok, session closure dan tidak ada double journal.

S-15 Return Inspection dan Credit Note

Modul: `Inventory / Invoicing` · **Roles:** Warehouse, Finance
Tujuan: Retur, restock, pembalikan pajak · **Features:** F-18



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-29 Alur normal · Fitur F-18

Situasi: After T-11 dan T-19 (fixture), pelanggan kembalikan 1 × RICE-CHICK-S yang inspected-accepted.

Hasil yang diharapkan: WH on-hand 35→36; reverse cost Rp26.000; Credit Note net Rp48.000, PBJT Rp4.800, total Rp52.800; A/R berkurang Rp52.800.

Bukti wajib: Return inspection, stock move, Credit Note, reversal journal.

T-30 Aturan / edge case · Fitur F-18

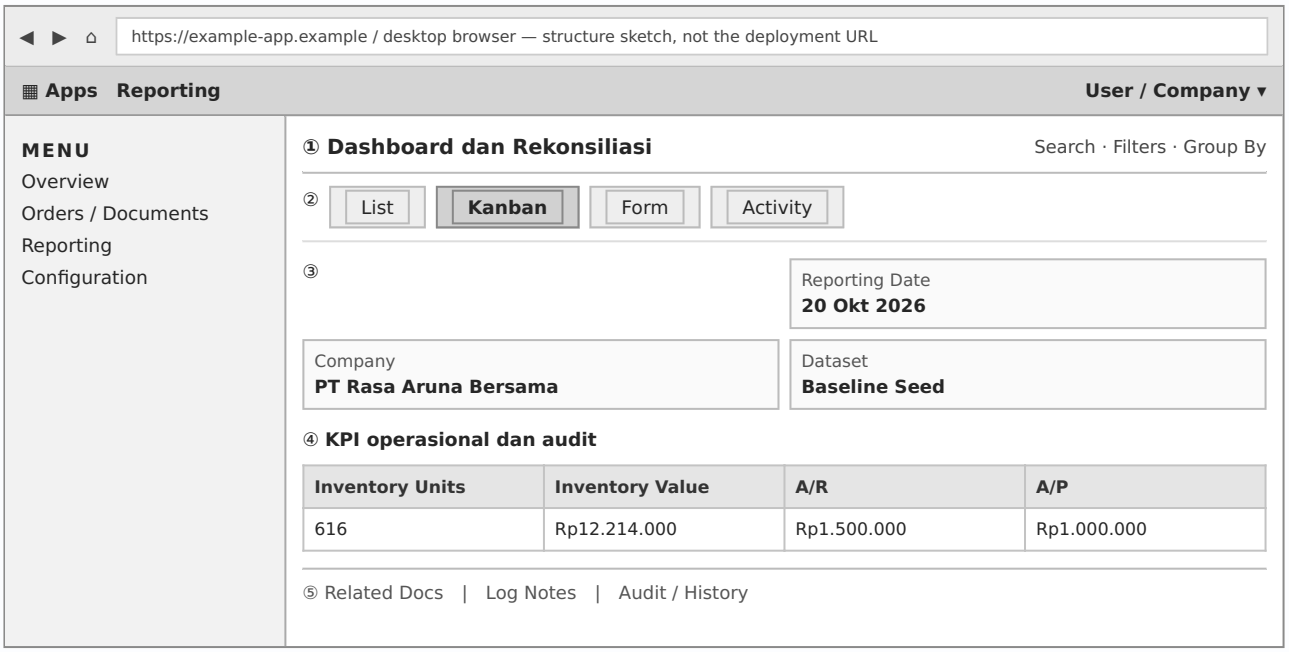
Situasi: After T-11 dan T-19 (fixture), pelanggan mengembalikan 2 × RICE-CHICK-S tetapi pemeriksaan kualitas belum accepted (SR-11).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-11, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Bukti status pemeriksaan, stock move dan Credit Note.

S-16 Dashboard dan Rekonsiliasi

Modul: `Reporting` · **Roles:** Owner, Finance
Tujuan: KPI operasional dan audit · **Features:** F-20 F-21



Legenda anotasi: ① judul, search, filters, group-by; ② mode view, tahap, atau status dokumen; ③ field/produk/kartu inti; ④ rincian transaksi, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ link dokumen terkait, Log Notes, Audit / History. **Struktur dan field wajib; warna, branding, dan styling bebas.**

Pengujian yang Wajib Dijalankan

T-31 Alur normal · Fitur `F-20`

Situasi: Muat dashboard langsung dari baseline; belum menjalankan transaksi tes lain.

Hasil yang diharapkan: Company stock 616 unit dan valuation Rp12.214.000; A/R Rp1.500.000, A/P Rp1.000.000, Bank Rp20.000.000; 1 lead, 1 confirmed SO dengan reserved 6, 1 confirmed PO, POS revenue 0.

Bukti wajib: KPI dashboard dengan smart-links ke source documents.

T-32 Aturan / edge case · Fitur `F-21`; Related feature: F-20

Situasi: Simulasikan KPI stok 1 unit berbeda dari ledger sumber tanpa mengubah posted transaction; periksa indikator rekonsiliasi, tautan sumber dan audit (SR-20).

Hasil yang diharapkan: Determine from SR-20, then record the actual result and compare it with the expected one.

Bukti wajib: Peringatan rekonsiliasi dan source trail; tidak boleh auto-post.

8. Batasan Teknis dan Deployment

Produk akhir berupa **web application** dengan link publik yang dapat diakses saat penilaian; data persisten sesudah browser refresh; seed dataset tersedia; ada setidaknya enam *role pengguna aplikasi* yang berbeda dari anggota tim: Sales, Warehouse, Finance, Cashier, Procurement, Owner, dengan kredensial uji masing-masing. Setiap dokumen mempunyai sequence unik, lifecycle status jika relevan, locking setelah confirmation, dan minimum audit log (actor, time, action, document). Implementasi harus orisinal, tidak menyalin source code atau aset visual Odoo.

Vibe coding dilakukan secara iteratif: bangun per modul, berikan wireframe dan acceptance criteria kepada tool AI, commit ketika fitur bekerja, ulangi regression T-xx setiap perubahan, dan telaah logic AI-generated bukan sekadar UI. Teknologi, struktur data, framework, deployment provider, dan alat AI bebas dipilih oleh kelompok; Antigravity hanyalah rekomendasi.

9. Jadwal dan Target Mingguan

Minggu	Fokus	Checkpoint dan bukti
Minggu 1	Discovery, desain, data	Role Assignment Sheet; Team Agreement di repo; prioritas Must/ Should/Optional; draft wireframe S-01–S-16; SR-to-F mapping; seed baseline bersih; arsitektur/data model.
Minggu 2	Alur Order to Cash + Procure to Pay	CRM–Sales, Purchase–Inventory; sequences, reservation, delivery dan receipt; T-01–T-18 dijalankan; commit nyata oleh M1–M4.
Minggu 3	Accounting, POS dan integrasi	Customer Invoice, Vendor Bill, PBJT, journaling, partial payment, POS session, retur; draft Decision Log; T-19–T-30; defect triage dan regresi.
Minggu 4	QA, deployment, penyerahan	Eksekusi ulang T-01–T-32 dari fixture sesuai aturan; perbaikan; deployment URL publik, test accounts, repo, Test Results, defect log, Decision Defense, video ≤10 menit, presentasi 15 menit + tanya jawab 10 menit.

10. Paket Penyerahan

1. **Aplikasi berfungsi:** public deployed URL yang tetap dapat diakses untuk grading, enam akun uji sesuai role, seed baseline, bukti data persisten setelah refresh.
2. **Source code repository:** README cara menjalankan; diagram arsitektur/data; Decision Log semua konflik; Test Results tiap T-xx (expected vs actual, Pass/Fail, bukti); AI-tool usage note; Role Assignment Sheet; Team Agreement; contribution table (member, role, module, F-xx built, T-xx tested, key commits); riwayat commit semua anggota.
3. **Video dan presentasi:** video demonstrasi maksimal 10 menit untuk kedua alur end-to-end dan penanganan SR; slide presentasi dengan bukti, perhitungan dan Decision Defense.

Format nama file: `GroupXX_Class_FnB_ItemName` (misalnya `Group04_IS02_FnB_TestResults`).

Ketentuan presentasi — 15 menit + 10 menit tanya jawab

Urutan	Durasi	Isi dan bukti minimum
1	±2 menit	Konteks dan masalah: profil, proses lama, stakeholder, contoh SR-xx.
2	±2 menit	Dampak bisnis jika diabaikan: stok, invoicing, kas, audit, angka dari dataset serta SR terkait.

Urutan	Durasi	Isi dan bukti minimum
3	±2 menit	Solusi: peta modul, F-xx/S-xx, dua alur; video memperlihatkan web application berjalan.
4	±5 menit	Decision Defense inti: setiap konflik/ aturan kunci, opsi, keputusan, implementasi, pihak dirugikan, bukti T-xx, konsekuensi jika kebijakan dibalik; fitur scope cut juga dipertanggungjawabkan.
5	±1 menit	Testing dan lessons learned: hasil uji, defect, satu keluaran AI yang tampil benar tetapi gagal aturan.
6	±3 menit	Future recommendations: kinerja, fungsi, efikasi, kemudahan — masing-masing masalah, manfaat, estimasi usaha kasar, prioritas Now/Next/Later, terhubung keterbatasan nyata yang ditemukan.
7	±10 menit (Q&A)	Individual questions: setiap anggota menjelaskan modul sendiri, Decision Log, dan dampak lintas modul.

Format wajib Decision Defense

Masalah / konflik (SR)	Opsi dibandingkan	Keputusan + F/S	Trade-off dan siapa dirugikan	Bukti (T)
SR-…	Opsi A vs opsi B	F-…, S-…	Pihak menerima kompromi; mitigasi	T-…

Setiap klaim penting harus menunjuk `SR-xx`, `F-xx`, `S-xx`, `T-xx`, atau angka dataset — bukan screenshot tanpa penalaran.

11. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Alasan pengurangan umum
Kelengkapan fungsi dan integrasi	20%	Flow terputus, stok dan billing tidak terhubung.
Kebenaran aturan bisnis	25%	Credit check, invoice, three-way match atau posting salah.
Resolusi konflik dan Decision Log	10%	Menyalin tuntutan kontradiktif tanpa argumentasi.
Kesetiaan struktur Odoo dan wireframe	10%	Field penting, status, menu, related documents hilang.
Bukti pengujian	10%	T-xx tidak dieksekusi atau expected/ actual tidak ada.
Deployment dan repository	5%	Link tidak publik, data tidak persist, riwayat commit minim.
Presentasi, defense, dan demo	20%	Trade-off tak dapat dibela, anggota tidak memahami modul.

Kriteria	Bobot	Alasan pengurangan umum
Total	**100%**	**Ambang lulus 70%**

Nilai individual dapat disesuaikan melalui contribution table, riwayat commit, artefak peran, peer assessment, dan jawaban demonstrasi. **Kesalahan business logic lebih berat daripada selisih kosmetik UI.**

12. Pertanyaan Refleksi

> **Refleksi 1**
>
> Konflik stakeholder apa yang paling sulit diselesaikan? Jelaskan kepentingan yang dikorbankan, ukuran kerugiannya, dan kontrol mitigasi yang dipilih. Cantumkan SR-xx, F-xx, S-xx, T-xx.

> **Refleksi 2**
>
> Bagian mana yang dihasilkan AI dan terlihat benar di UI tetapi ternyata melanggar business rule? Paparkan cara mendeteksinya, defect log, solusi, dan hasil regression test.

13. Integritas Akademik, Kolaborasi, dan Penggunaan AI

Kerja sama dalam kelompok diperbolehkan dan diwajibkan, sedangkan antar-kelompok hanya boleh membahas konsep, tidak menukar kode, prompt, atau solusi akhir. Penggunaan AI adalah metode kerja yang diharapkan; seluruh alat AI yang dipakai wajib diungkapkan dalam README. Semua anggota harus sanggup menjelaskan bagian mana pun secara langsung. Dosen dapat menguji anggota mana pun tentang modul yang berbeda. Membangun fitur tanpa memahami konsekuensi bisnis bukan bukti kompetensi.

Referensi instruktur dan asumsi: sumber resmi ketentuan PBJT dan dokumentasi Odoo Web 17.0 yang menjadi acuan istilah, invoicing dan valuation:

- Bapenda DKI Jakarta — PBJT makanan/minuman 10%
- DJP — PPN versus pajak restoran
- Odoo 17.0 — Invoicing policies
- Odoo 17.0 — Automatic inventory valuation
- Odoo 17.0 — Restaurant features

Seluruh nama perusahaan, orang, lokasi internal, saldo, dokumen, dan transaksi di atas bersifat **fiktif untuk pembelajaran**. Standard-cost COGS saat delivery, vendor tax 0%, dan credit exposure adalah kebijakan skenario, bukan klaim konfigurasi otomatis setiap instalasi Odoo.